Содержание

Содержание **1**

1 Классический метод Берстоу для алгебраических многочленов **2**

1.1 Основная идея метода 2

1.2 Алгоритм классического метода 3

1.3 Сходимость и применение 6

1.4 Численный пример классического метода Берстоу 8

2 Метод Берстоу для тригонометрических многочленов **14**

2.1 Введение 14

2.2 Определения 14

2.3 Теоретические основы 15

2.4 Численный пример 24

3 Несходимость метода Берстоу **33**

3.1 Введение 33

3.2 Общий случай 33

3.3 Способы преодоления проблемы несходимости. 44

3.4 Кубические многочлены 47

3.5 Численный пример 57

Список литературы **61**

Приложение А. Программа для выбора начального приближения **63**

Приложение Б. Псевдокод метода Берстоу **72**

1 Классический метод Берстоу для алгебраических многочленов

1.1 Основная идея метода

Метод Берстоу (Bairstow's method) представляет собой итерационный численный метод для нахождения корней алгебраических многочленов с действительными коэффициентами. В отличие от методов, находящих корни по одному (например, метод Ньютона), метод Берстоу позволяет находить пары комплексно-сопряжённых корней, не выходя из области действительных чисел, что особенно важно для многочленов с действительными коэффициентами, комплексные корни которых всегда появляются сопряжёнными парами [9].

Требования к многочлену: метод применим к многочленам любой степени $n \geq 2$ с действительными коэффициентами (включая нулевые). Многочлен может иметь как действительные, так и комплексные корни, причём последние — только сопряжёнными парами [8].

Работа с многочленами различных степеней: если степень многочлена чётная, после выделения $n/2$ квадратичных множителей получается полное разложение. Для нечётной степени после выделения $(n-1)/2$ квадратичных множителей остаётся линейный множитель $x-r$, соответствующий действительному корню, который может быть найден отдельно или выделен как частный случай квадратичного множителя с $v = 0$ [9].

Основная идея метода заключается в последовательном выделении квадратичных множителей вида

$$A(x) = x^2 + ux + v, \quad u, v \in \mathbb{R}, \tag{1.1}$$

где параметры u и v подбираются таким образом, чтобы $A(x)$ был точным делителем исходного многочлена $P(x)$.

Выбор начальных приближений. Поскольку метод Берстоу обладает лишь локальной сходимостью, выбор начальных значений $u^{(0)}$ и $v^{(0)}$ играет ключевую роль [4]. Универсальный метод нахождения начальных приближений, гарантирующий сходимость для произвольного многочлена, неизвестен. На практике руководствуются масштабом коэффициентов: если они резко различаются, начальные приближения выбирают соответствующего порядка либо применяют масштабирование переменной.

Для многочленов с действительными коэффициентами учитывают ожидаемый тип корней: при наличии комплексно-сопряжённых пар начальный дискриминант должен быть отрицательным, для действительных корней — положительным. При отсутствии информации начинают с простейших значений (например, $u = 0, v = 0$ или $u = 0, v = 1$), наблюдая за поведением невязок. Если на первой итерации матрица Якоби оказывается вырожденной, начальное приближение корректируют. На практике часто применяют метод проб и ошибок или комбинируют метод Берстоу с более грубыми методами для предварительной локализации корней [9, 8].

1.2 Алгоритм классического метода

Рассмотрим многочлен степени n с действительными коэффициентами:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0. \tag{1.2}$$

Деление на квадратичный множитель.
Выполним деление $P(x)$ на предполагаемый квадратичный множитель $x^2 + ux + v$. В результате получим частное $Q(x)$ степени $n - 2$ и остаток $R(x) = R_1(u, v)x + R_0(u, v)$:

$$P(x) = (x^2 + ux + v)Q(x) + R_1(u, v)x + R_0(u, v). \tag{1.3}$$

Коэффициенты частного $q_{n-2}, q_{n-3}, \ldots, q_0$ и остатка R_1, R_0 вычисляются по рекуррентным формулам (алгоритм Горнера для квадратичного делителя) [9, 8]:

$$q_{n-2} = a_n, \tag{1.4}$$
$$q_{n-3} = a_{n-1} - uq_{n-2}, \tag{1.5}$$
$$q_{j-2} = a_j - uq_{j-1} - vq_j, \quad j = n-2, n-3, \ldots, 2, \tag{1.6}$$
$$R_1 = a_1 - uq_0 - vq_1, \tag{1.7}$$
$$R_0 = a_0 - vq_0. \tag{1.8}$$

Постановка задачи.
Если $x^2 + ux + v$ является точным делителем $P(x)$, то остаток от деления

должен быть тождественно равен нулю. Поскольку остаток представляет собой линейную функцию $R_1(u,v)x + R_0(u,v)$, это эквивалентно системе:

$$\begin{cases} R_1(u,v) = 0, \\ R_0(u,v) = 0. \end{cases} \tag{1.9}$$

Таким образом, задача нахождения квадратичного делителя свелась к решению системы двух уравнений относительно u и v. Функции $R_1(u,v)$ и $R_0(u,v)$ линейны относительно u и v при фиксированных коэффициентах многочлена (это будет показано ниже), однако система (1.9) в целом является нелинейной, и для её решения применяется метод Ньютона.

Явный вид функций $R_1(u,v)$ и $R_0(u,v)$.

Докажем линейность $R_1(u,v)$ и $R_0(u,v)$. Сначала покажем по индукции, что каждый коэффициент q_j частного является линейной функцией от u и v, т.е. имеет вид $q_j = \alpha_j + \beta_j u + \gamma_j v$.

База индукции. Для $j = n-2$ из (1.4) имеем $q_{n-2} = a_n$ — константа. Для $j = n-3$ из (1.5) получаем:

$$q_{n-3} = a_{n-1} - uq_{n-2} = a_{n-1} - a_n u, \tag{1.10}$$

что линейно по u.

Шаг индукции. Предположим, что q_{j-1} и q_j линейны. Тогда из (1.6):

$$q_{j-2} = a_j - uq_{j-1} - vq_j. \tag{1.11}$$

Подставляя $q_{j-1} = \alpha_{j-1} + \beta_{j-1}u + \gamma_{j-1}v$ и $q_j = \alpha_j + \beta_j u + \gamma_j v$, получаем выражение, линейное относительно u и v, поскольку члены с u^2, uv, v^2 взаимно уничтожаются в силу структуры рекуррентных соотношений (строгое доказательство этого факта приведено в [9]).

Таким образом, все q_j линейны. Подставляя их в (1.7) и (1.8):

$$R_1 = a_1 - uq_0 - vq_1, \quad R_0 = a_0 - vq_0. \tag{1.12}$$

получаем, что R_1 и R_0 также являются линейными функциями от u и v при фиксированных a_i. Следовательно, система (1.9) представляет собой систему двух линейных уравнений, что и позволяет эффективно применять к ней метод Ньютона.

Применение метода Ньютона.
Для решения системы (1.9) применяется метод Ньютона [9, 12], который для системы двух уравнений имеет итерационную формулу:

$$\begin{pmatrix} u^{(k+1)} \\ v^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u^{(k)} \\ v^{(k)} \end{pmatrix} - \left[\frac{\partial(R_1, R_0)}{\partial(u, v)} \right]^{-1}_{\substack{u=u^{(k)} \\ v=v^{(k)}}} \begin{pmatrix} R_1(u^{(k)}, v^{(k)}) \\ R_0(u^{(k)}, v^{(k)}) \end{pmatrix}, \tag{1.13}$$

где матрица Якоби имеет вид

$$\frac{\partial(R_1, R_0)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial R_1}{\partial u} & \dfrac{\partial R_1}{\partial v} \\ \dfrac{\partial R_0}{\partial u} & \dfrac{\partial R_0}{\partial v} \end{pmatrix}. \tag{1.14}$$

Вычисление производных через вспомогательное деление.
Для вычисления частных производных используется вспомогательное деление [3]. Выполним деление полученного частного $Q(x)$ на тот же пробный множитель $x^2 + ux + v$:

$$Q(x) = (x^2 + ux + v)S(x) + s_{-1}(u, v)x + s_0(u, v), \tag{1.15}$$

где $S(x)$ — частное степени $n-4$, а коэффициенты s_{-1} и s_0 вычисляются по формулам, аналогичным (1.6)—(1.8):

$$s_{n-4} = q_{n-2}, \tag{1.16}$$
$$s_{n-5} = q_{n-3} - us_{n-4}, \tag{1.17}$$
$$s_{j-2} = q_j - us_{j-1} - vs_j, \quad j = n-4, n-5, \ldots, 2, \tag{1.18}$$
$$s_{-1} = q_1 - us_0 - vs_1, \tag{1.19}$$
$$s_0 = q_0 - vs_0. \tag{1.20}$$

Связь с частными производными даётся соотношениями [9]:

$$\frac{\partial R_1}{\partial u} = -s_{-1}, \quad \frac{\partial R_1}{\partial v} = -s_0, \tag{1.21}$$
$$\frac{\partial R_0}{\partial u} = -q_0, \quad \frac{\partial R_0}{\partial v} = -q_1. \tag{1.22}$$

Итерационный процесс.
Таким образом, на каждой итерации:

1. Вычисляются значения $R_1(u^{(k)}, v^{(k)})$ и $R_0(u^{(k)}, v^{(k)})$ по формулам (1.6)—(1.8);

2. Выполняется вспомогательное деление частного $Q(x)$ для получения коэффициентов s_{-1} и s_0;

3. По формулам (1.21)—(1.22) формируется матрица Якоби;

4. Решается линейная система относительно поправок $\Delta u = u^{(k+1)} - u^{(k)}$ и $\Delta v = v^{(k+1)} - v^{(k)}$;

5. Вычисляются новые приближения $u^{(k+1)}$ и $v^{(k+1)}$.

Процесс продолжается до тех пор, пока значения R_1 и R_0 не станут достаточно близки к нулю (например, $|R_1|+|R_0| < \varepsilon$), что будет означать, что найденный квадратичный множитель $x^2 + u^{(k)}x + v^{(k)}$ с заданной точностью является делителем исходного многочлена [9, 8].

1.3 Сходимость и применение

Метод Берстоу обладает квадратичной сходимостью в окрестности простых корней (кратность $m = 1$) или действительных корней кратности два ($m = 2$) [9, 4, 13]. В случае корней более высокой кратности ($m \geq 3$) характер сходимости метода Ньютона, лежащего в основе алгоритма Берстоу, существенно изменяется.

Влияние кратности корней на скорость сходимости.
Для системы уравнений $F(u, v) = 0, G(u, v) = 0$, соответствующей условиям обращения остатка в нуль, скорость сходимости метода Ньютона определяется кратностью искомого решения. Если $(\bar{u}, \bar{v})$ соответствует квадратичному множителю, содержащему корень кратности m, то в окрестности этого решения справедлива следующая оценка [13, 1]:

$$\|(u^{(k+1)} - \bar{u}, v^{(k+1)} - \bar{v})\| \leq C\|(u^{(k)} - \bar{u}, v^{(k)} - \bar{v})\|^p, \tag{1.23}$$

где показатель сходимости p определяется соотношением:

- $p = 2$ (квадратичная сходимость) при $m = 1$ или $m = 2$;
- $p = 1$ (линейная сходимость) при $m \geq 3$.

В случае линейной сходимости ($m \geq 3$) асимптотическая константа ошибки равна $\frac{m-1}{m}$, то есть:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|(u^{(k+1)} - \bar{u}, v^{(k+1)} - \bar{v})\|}{\|(u^{(k)} - \bar{u}, v^{(k)} - \bar{v})\|} = \frac{m-1}{m}, \tag{1.24}$$

где $u^{(k)}, v^{(k)}$ — приближения на k-й итерации; $\bar{u}, \bar{v}$ — точные значения параметров квадратичного делителя; $m \geq 3$ — кратность корня; $\|\cdot\|$ обозначает евклидову норму в $\mathbb{R}^2$.

Интуитивное объяснение.

Снижение скорости сходимости объясняется тем, что в точке кратного корня матрица Якоби системы (1.9) становится вырожденной. Метод Ньютона в такой ситуации теряет свойство квадратичной сходимости и переходит в режим более медленного, линейного приближения. Чем выше кратность m, тем ближе множитель $\frac{m-1}{m}$ к единице, и тем медленнее становится сходимость.

Практические рекомендации.

При работе с многочленами, имеющими корни высокой кратности, рекомендуется:

1. Использовать методы модифицированного Ньютона с понижением порядка сходимости [1];
2. Применять предварительное выделение кратных корней, например, с помощью алгоритма Евклида для нахождения наибольшего общего делителя многочлена и его производной;
3. После выделения квадратичного множителя проверять кратность полученных корней и при необходимости уточнять их специальными методами.

После нахождения квадратичного множителя $x^2 + ux + v$ процесс применяется к частному $Q(x)$, что позволяет последовательно понижать

степень исходного многочлена [8]. При этом накопленная погрешность от предыдущих шагов может влиять на точность нахождения последующих корней, что требует аккуратного контроля точности на каждом этапе.

Достоинства и недостатки метода.

Ключевым достоинством метода Берстоу является его способность работать исключительно с действительными числами даже при нахождении комплексно-сопряжённых пар корней. Это позволяет избежать трудоёмких вычислений в комплексной арифметике и делает метод особенно привлекательным для многочленов с действительными коэффициентами.

Однако метод обладает и существенными недостатками. Во-первых, он чувствителен к выбору начального приближения — неудачный выбор может привести к медленной сходимости или даже расходимости процесса. Во-вторых, как показано выше, при наличии корней кратности $m \geq 3$ квадратичная сходимость метода Ньютона нарушается, и итерации переходят в режим линейной сходимости с фактором $\frac{m-1}{m}$. В-третьих, при определённых конфигурациях действительных и комплексных корней (например, при наличии единственного действительного корня) метод может демонстрировать принципиальную несходимость для целого класса начальных приближений. Этот важный аспект будет подробно рассмотрен в разделе 3 на основе анализа работы [4].

В приложении 3.5 приведён псевдокод алгоритма, детализирующий последовательность шагов классического метода Берстоу.

1.4 Численный пример классического метода Берстоу

Рассмотрим применение метода Берстоу для нахождения корней многочлена четвёртой степени:

$$P(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 4x + 2. \tag{1.25}$$

Как будет показано ниже, этот многочлен имеет точное разложение на множители:

$$P(x) = (x^2 - 2x + 2)(x^2 - x + 1), \tag{1.26}$$

что соответствует двум парам комплексно-сопряжённых корней. Найдём

первый квадратичный множитель x^2+ux+v с помощью метода Берстоу [2, 3].

Выбор начального приближения.
Для объективного выбора начального приближения была использована программа, представленная в Приложении А. Эта программа реализует эвристический подход, основанный на анализе коэффициентов многочлена и оценке границ корней [9, 15]. Она генерирует несколько кандидатов на основе различных стратегий (анализ старших коэффициентов, оценка границ корней по теореме Лагерра, набор простых пробных значений) и вычисляет для каждого норму остатка $|R_1| + |R_0|$ после первого шага деления по формулам (1.6)—(1.8). Чем меньше норма, тем потенциально ближе пробный делитель к истинному.

Отметим, что цель данного примера — не детальный разбор процесса получения начальных приближений (это отдельная итеративная задача, слишком трудоёмкая для подробного воспроизведения), а демонстрация того, как с этими приближениями работать далее в методе Берстоу. Поэтому мы воспользуемся готовыми результатами работы программы из Приложения А.

Результаты анализа для многочлена (1.25) сведены в таблицу:

Таблица 1: Анализ пробных начальных приближений для многочлена $P(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 4x + 2$

Множитель	u	v	Дискриминант	Норма остатка
x^2	0	0	0	6.0
x^2+1	0	1	-4	3.0
x^2-x+1	-1	1	-3	0.0
x^2-2x+2	-2	2	-4	0.0
x^2+x+1	1	1	-3	14.0

Как видно из таблицы, два кандидата — $x^2 - x + 1$ ($u = -1, v = 1$) и $x^2 - 2x + 2$ ($u = -2, v = 2$) — дают нулевую норму остатка, что указывает на то, что они являются точными делителями многочлена. Это полностью соответствует разложению (1.26).

Случай 1: Удачный выбор начального приближения.
Для демонстрации работы метода при правильном выборе возьмём при-

ближение $u^{(0)} = -2$, $v^{(0)} = 2$, соответствующее множителю $x^2 - 2x + 2$.

Шаг 1. Первая итерация метода Ньютона.

Для $u = -2$, $v = 2$ вычисляем коэффициенты частного и остатка по формулам (1.4)—(1.8):

$$q_2 = a_4 = 1, \tag{1.27}$$
$$q_1 = a_3 - uq_2 = -3 - (-2) \cdot 1 = -1, \tag{1.28}$$
$$q_0 = a_2 - uq_1 - vq_2 = 5 - (-2) \cdot (-1) - 2 \cdot 1 = 1, \tag{1.29}$$
$$R_1 = a_1 - uq_0 - vq_1 = -4 - (-2) \cdot 1 - 2 \cdot (-1) = -4 + 2 + 2 = 0, \tag{1.30}$$
$$R_0 = a_0 - vq_0 = 2 - 2 \cdot 1 = 0. \tag{1.31}$$

Таким образом, уже на первой итерации получены нулевые значения остатка $R_1 = 0$, $R_0 = 0$. Это означает, что выбранный пробный множитель $x^2 - 2x + 2$ является точным делителем многочлена $P(x)$. Процесс завершается [9].

Результат.
Найден квадратичный множитель:

$$x^2 - 2x + 2 = 0, \tag{1.32}$$

корни которого:

$$x_{1,2} = 1 \pm i. \tag{1.33}$$

Для нахождения второго множителя разделим исходный многочлен на найденный:

$$\frac{P(x)}{x^2 - 2x + 2} = x^2 - x + 1, \tag{1.34}$$

что даёт вторую пару корней:

$$x_{3,4} = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}. \tag{1.35}$$

Случай 2: Неудачный выбор начального приближения.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда начальное приближение выбрано не столь удачно. Возьмём, например, $u^{(0)} = 0$, $v^{(0)} = 1$ (множитель $x^2 + 1$). Согласно таблице, норма остатка для этого кандидата составляет 3.0, что далеко от нуля. Проследим за итерационным процессом [4].

Шаг 1. Первая итерация.
Для $u = 0$, $v = 1$ вычисляем:

$$q_2 = 1, \tag{1.36}$$
$$q_1 = -3 - 0 \cdot 1 = -3, \tag{1.37}$$
$$q_0 = 5 - 0 \cdot (-3) - 1 \cdot 1 = 4, \tag{1.38}$$
$$R_1 = -4 - 0 \cdot 4 - 1 \cdot (-3) = -4 + 3 = -1, \tag{1.39}$$
$$R_0 = 2 - 1 \cdot 4 = -2. \tag{1.40}$$

Выполняем вспомогательное деление для вычисления производных [3]:

$$s_0 = q_2 = 1, \tag{1.41}$$
$$s_{-1} = q_1 - u s_0 = -3 - 0 \cdot 1 = -3. \tag{1.42}$$

По формулам (1.21)—(1.22) получаем частные производные:

$$\frac{\partial R_1}{\partial u} = -s_{-1} = 3, \quad \frac{\partial R_1}{\partial v} = -s_0 = -1, \tag{1.43}$$
$$\frac{\partial R_0}{\partial u} = -q_0 = -4, \quad \frac{\partial R_0}{\partial v} = -q_1 = 3. \tag{1.44}$$

Матрица Якоби и её определитель:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det \mathbf{J} = 9 - 4 = 5 \neq 0. \tag{1.45}$$

Решаем систему $\mathbf{J} \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} R_1 \\ R_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$:

$$\Delta u = \frac{1 \cdot 3 - (-1) \cdot 2}{5} = \frac{3 + 2}{5} = 1, \tag{1.46}$$
$$\Delta v = \frac{3 \cdot 2 - (-4) \cdot 1}{5} = \frac{6 + 4}{5} = 2. \tag{1.47}$$

Новые значения:

$$u^{(1)} = 0 + 1 = 1, \tag{1.48}$$
$$v^{(1)} = 1 + 2 = 3. \tag{1.49}$$

Шаг 2. Вторая итерация.
Для $u = 1$, $v = 3$ аналогично вычисляем:

$$q_2 = 1, \tag{1.50}$$
$$q_1 = -3 - 1 \cdot 1 = -4, \tag{1.51}$$
$$q_0 = 5 - 1 \cdot (-4) - 3 \cdot 1 = 5 + 4 - 3 = 6, \tag{1.52}$$
$$R_1 = -4 - 1 \cdot 6 - 3 \cdot (-4) = -4 - 6 + 12 = 2, \tag{1.53}$$
$$R_0 = 2 - 3 \cdot 6 = 2 - 18 = -16. \tag{1.54}$$

Вспомогательное деление:

$$s_0 = 1, \tag{1.55}$$
$$s_{-1} = q_1 - us_0 = -4 - 1 \cdot 1 = -5. \tag{1.56}$$

Производные:

$$\frac{\partial R_1}{\partial u} = 5, \quad \frac{\partial R_1}{\partial v} = -1, \tag{1.57}$$
$$\frac{\partial R_0}{\partial u} = -6, \quad \frac{\partial R_0}{\partial v} = 4. \tag{1.58}$$

Матрица Якоби:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det \mathbf{J} = 20 - 6 = 14. \tag{1.59}$$

Поправки:

$$\Delta u = \frac{2 \cdot 4 - (-1) \cdot (-16)}{14} = \frac{8 - 16}{14} = -\frac{8}{14} \approx -0.5714, \tag{1.60}$$
$$\Delta v = \frac{5 \cdot (-16) - (-6) \cdot 2}{14} = \frac{-80 + 12}{14} = -\frac{68}{14} \approx -4.8571. \tag{1.61}$$

Новые значения:

$$u^{(2)} \approx 1 - 0.5714 = 0.4286, \tag{1.62}$$
$$v^{(2)} \approx 3 - 4.8571 = -1.8571. \tag{1.63}$$

Последующие итерации.

Процесс продолжается аналогично: на каждой итерации вычисляются коэффициенты частного, остатки, выполняется вспомогательное деление для получения производных, решается система линейных уравнений и находятся новые приближения $u^{(k+1)}$ и $v^{(k+1)}$. Итерации выполняются до тех пор, пока норма остатка $|R_1| + |R_0|$ не станет меньше заданного порога (например, $\varepsilon = 10^{-10}$) [9, 8].

В данном случае, после нескольких итераций метод должен сойтись к одному из точных делителей — либо к $x^2 - 2x + 2$ ($u = -2, v = 2$), либо к $x^2 - x + 1$ ($u = -1, v = 1$). Количество итераций зависит от выбранного начального приближения и требуемой точности.

Сравнение случаев.

Представленные два случая наглядно демонстрируют:

- При удачном выборе начального приближения (совпадающем с точным делителем) метод сходится за одну итерацию.
- При неудачном выборе требуется несколько итераций, и процесс может быть более длительным, но при правильной реализации метод в конечном счёте сойдётся к одному из делителей.

Это подтверждает известный факт: метод Берстоу, как и любой метод типа Ньютона, обладает лишь локальной сходимостью, но при достаточно хорошем начальном приближении демонстрирует быструю (квадратичную) сходимость [4, 9, 12].

2 Метод Берстоу для тригонометрических многочленов

2.1 Введение

Классический метод Берстоу, описанный в предыдущем разделе, оказался настолько эффективным для алгебраических многочленов, что возник естественный вопрос: можно ли адаптировать его для других классов функций, обладающих подобной структурой? Тригонометрические многочлены, широко используемые в приближении периодических функций, обработке сигналов и решении дифференциальных уравнений [14], представляются идеальными кандидатами для такого обобщения.

Однако прямой перенос метода невозможен по нескольким причинам:

- Тригонометрические многочлены не являются алгебраическими в переменной x;
- Их естественная периодичность требует иного представления делителей;
- Операции деления и рекуррентные соотношения должны быть переопределены.

В работе Иона Ичима и Ионела Молнара (1994) предложен элегантный аналог метода Берстоу [5, 6, 7], где роль квадратичных делителей играют выражения вида $-\alpha \cos x - \beta \sin x + \gamma$, что полностью аналогично роли $x^2 + ux + v$ в классическом случае. Эта аналогия будет прослеживаться на протяжении всего изложения: рекуррентные соотношения для коэффициентов, метод Ньютона для системы нелинейных уравнений, вычисление производных через вспомогательные деления — все эти элементы находят свои тригонометрические соответствия.

2.2 Определения

Рассмотрим два класса тригонометрических многочленов [5, 14]:

1. Многочлены нечётной степени обозначаются $\tilde{R}[x]$:

$$u(x) = \sum_{i=1}^{n} \left(a_i \cos\left(\frac{2i-1}{2}x\right) + b_i \sin\left(\frac{2i-1}{2}x\right)\right), \tag{2.1}$$

   где $a_i, b_i \in \mathbb{R}$.

2. Многочлены чётной степени обозначаются $\tilde{\tilde{R}}[x]$:

$$u(x) = a_0 + \sum_{i=1}^{n} (a_i \cos(ix) + b_i \sin(ix)), \tag{2.2}$$

   где $a_0, a_i, b_i \in \mathbb{R}$.

Элементы этих множеств будем называть тригонометрическими многочленами с вещественными коэффициентами.

Задача метода: найти делители второго порядка вида

$$p(x) = -\alpha \cos x - \beta \sin x + \gamma, \quad \alpha^2 + \beta^2 = 1. \tag{2.3}$$

Отметим полную аналогию с классическим методом: здесь $p(x)$ играет ту же роль, что и $x^2 + ux + v$ в алгебраическом случае, а условие $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ является естественной нормировкой, аналогичной приведению старшего коэффициента квадратичного множителя к единице.

2.3 Теоретические основы

Теорема 2.1 (Разложение многочлена [5, 6])**.** *Пусть*

$$u(x) = \sum_{i=1}^{n} \left(a_i \cos \frac{2i-1}{2}x + b_i \sin \frac{2i-1}{2}x \right) \in \tilde{R}[x], \quad n \geq 2, \quad a_n^2 + b_n^2 \neq 0, \tag{2.4}$$

и пусть

$$p(x) = -\alpha \cos x - \beta \sin x + \gamma \in \tilde{\tilde{R}}[x], \quad \alpha^2 + \beta^2 \neq 0. \tag{2.5}$$

Тогда многочлен можно представить в виде

$$u(x) = p(x)v(x) + A \cos\left(\frac{x}{2}\right) + B \sin\left(\frac{x}{2}\right), \tag{2.6}$$

где

$$v(x) = \sum_{j=1}^{n-1} \left(c_j \cos \frac{2j-1}{2} x + d_j \sin \frac{2j-1}{2} x \right) \in \tilde{R}[x], \tag{2.7}$$

и коэффициенты частного и остатка после деления и на p определяются рекурсивно с помощью следующих соотношений (аналог формул Горнера (1.6) *для тригонометрического случая):*

$$\begin{aligned} c_j = {} & \frac{2}{\alpha^2+\beta^2} \left[\gamma(\alpha c_{j+1} + \beta d_{j+1}) - \alpha a_{j+1} - \beta b_{j+1} \right] - \\ & - \frac{1}{\alpha^2+\beta^2} \left[(\alpha^2-\beta^2) c_{j+2} + 2\alpha\beta d_{j+2} \right], \end{aligned} \tag{2.8}$$

$$\begin{aligned} d_j = {} & \frac{2}{\alpha^2+\beta^2} \left[\gamma(\alpha d_{j+1} - \beta c_{j+1}) + \beta a_{j+1} - \alpha b_{j+1} \right] - \\ & - \frac{1}{\alpha^2+\beta^2} \left[(\alpha^2-\beta^2) d_{j+2} - 2\alpha\beta c_{j+2} \right], \end{aligned} \tag{2.9}$$

$$j = n-1, n-2, \ldots, 1, \quad c_n := d_n := c_{n+1} := d_{n+1} := 0. \tag{2.10}$$

Коэффициенты остатка определяются формулами:

$$A = a_1 + \frac{\alpha}{2}(c_1 + c_2) + \frac{\beta}{2}(d_1 + d_2) - \gamma c_1, \tag{2.11}$$

$$B = b_1 - \frac{\alpha}{2}(d_1 - d_2) + \frac{\beta}{2}(c_1 - c_2) - \gamma d_1. \tag{2.12}$$

Доказательство. Равенство (2.6) следует из результатов работ [5, 6]. Прямым вычислением правой части этого равенства получаем развер-

нутое выражение:

$$
\begin{aligned}
u(x) = &-\frac{\alpha}{2}\sum_{j=1}^{n-1} c_j \left(\cos\frac{2(j+1)-1}{2}x - \cos\frac{2(j-1)-1}{2}x\right) - \\
&-\frac{\alpha}{2}\sum_{j=1}^{n-1} d_j \left(\sin\frac{2(j+1)-1}{2}x + \sin\frac{2(j-1)-1}{2}x\right) - \\
&-\frac{\beta}{2}\sum_{j=1}^{n-1} c_j \left(\sin\frac{2(j+1)-1}{2}x - \sin\frac{2(j-1)-1}{2}x\right) + \\
&+\frac{\beta}{2}\sum_{j=1}^{n-1} d_j \left(\cos\frac{2(j-1)-1}{2}x - \cos\frac{2(j+1)-1}{2}x\right) + \\
&+\gamma\sum_{j=1}^{n-1}\left(c_j\cos\frac{2j-1}{2}x + d_j\sin\frac{2j-1}{2}x\right) + A\cos\frac{x}{2} + B\sin\frac{x}{2}.
\end{aligned}
\tag{2.13}
$$

Перегруппировывая слагаемые и приводя подобные при одинаковых тригонометрических функциях, получаем:

$$
\begin{aligned}
u(x) = &\sum_{j=2}^{n}\left[\cos\frac{2j-1}{2}x\left(-\frac{\alpha}{2}(c_{j-1}+c_{j+1}) + \frac{\beta}{2}(d_{j-1}-d_{j+1}) + \gamma c_j\right) + \right. \\
&\left. + \sin\frac{2j-1}{2}x\left(-\frac{\alpha}{2}(d_{j-1}+d_{j+1}) - \frac{\beta}{2}(c_{j-1}-c_{j+1}) + \gamma d_j\right)\right] + \\
&+\cos\frac{x}{2}\left(-\frac{\alpha}{2}(c_1+c_2) - \frac{\beta}{2}(d_1+d_2) + \gamma c_1 + A\right) + \\
&+\sin\frac{x}{2}\left(\frac{\alpha}{2}(d_1-d_2) - \frac{\beta}{2}(c_1-c_2) + \gamma d_1 + B\right).
\end{aligned}
\tag{2.14}
$$

Путём отождествления коэффициентов двух многочленов в последнем равенстве получаем для (c_j, d_j), $j = n-1, n-2, \ldots, 1$, системы линейных уравнений:

$$
\begin{cases}
\alpha c_j - \beta d_j = 2\gamma c_{j+1} - \alpha c_{j+2} - \beta d_{j+2} - 2a_{j+1}, \\
\beta c_j + \alpha d_j = 2\gamma d_{j+1} - \alpha d_{j+2} + \beta c_{j+2} - 2b_{j+1},
\end{cases}
\tag{2.15}
$$

где принято $c_n = d_n = c_{n+1} = d_{n+1} = 0$. Каждая из этих систем имеет определитель $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$.

Решая систему (2.15) относительно c_j, d_j методом Крамера, получаем:

$$c_j = \frac{\begin{vmatrix} 2\gamma c_{j+1} - \alpha c_{j+2} - \beta d_{j+2} - 2a_{j+1} & -\beta \\ 2\gamma d_{j+1} - \alpha d_{j+2} + \beta c_{j+2} - 2b_{j+1} & \alpha \end{vmatrix}}{\alpha^2 + \beta^2}, \tag{2.16}$$

$$d_j = \frac{\begin{vmatrix} \alpha & 2\gamma c_{j+1} - \alpha c_{j+2} - \beta d_{j+2} - 2a_{j+1} \\ \beta & 2\gamma d_{j+1} - \alpha d_{j+2} + \beta c_{j+2} - 2b_{j+1} \end{vmatrix}}{\alpha^2 + \beta^2}. \tag{2.17}$$

Раскроем определитель в числителе для c_j:

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} 2\gamma c_{j+1} - \alpha c_{j+2} - \beta d_{j+2} - 2a_{j+1} & -\beta = \\ 2\gamma d_{j+1} - \alpha d_{j+2} + \beta c_{j+2} - 2b_{j+1} & \alpha \end{vmatrix} = \\
&= \alpha\big(2\gamma c_{j+1} - \alpha c_{j+2} - \beta d_{j+2} - 2a_{j+1}\big) = \\
&\qquad - (-\beta)\big(2\gamma d_{j+1} - \alpha d_{j+2} + \beta c_{j+2} - 2b_{j+1}\big) = \\
&= \alpha\big(2\gamma c_{j+1} - \alpha c_{j+2} - \beta d_{j+2} - 2a_{j+1}\big) = \\
&\qquad + \beta\big(2\gamma d_{j+1} - \alpha d_{j+2} + \beta c_{j+2} - 2b_{j+1}\big) = \\
&= 2\alpha\gamma c_{j+1} - \alpha^2 c_{j+2} - \alpha\beta d_{j+2} - 2\alpha a_{j+1} = \\
&\qquad + 2\beta\gamma d_{j+1} - \alpha\beta d_{j+2} + \beta^2 c_{j+2} - 2\beta b_{j+1} = \\
&= 2\alpha\gamma c_{j+1} + 2\beta\gamma d_{j+1} - (\alpha^2 - \beta^2)c_{j+2} - 2\alpha\beta d_{j+2} - \\
&\qquad - 2\alpha a_{j+1} - 2\beta b_{j+1}.
\end{aligned} \tag{2.18}$$

Подставляем полученное выражение в (2.16):

$$c_j = \frac{2\alpha\gamma c_{j+1} + 2\beta\gamma d_{j+1} - (\alpha^2 - \beta^2)c_{j+2} - 2\alpha\beta d_{j+2} - 2\alpha a_{j+1} - 2\beta b_{j+1}}{\alpha^2 + \beta^2}. \tag{2.19}$$

Перегруппируем слагаемые в числителе, выделяя члены с c_{j+1}, d_{j+1} и

c_{j+2}, d_{j+2}:

$$c_j = \frac{2\alpha\gamma c_{j+1} + 2\beta\gamma d_{j+1}}{\alpha^2+\beta^2} + \frac{-(\alpha^2-\beta^2)c_{j+2} - 2\alpha\beta d_{j+2}}{\alpha^2+\beta^2} + \frac{-2\alpha a_{j+1} - 2\beta b_{j+1}}{\alpha^2+\beta^2} =$$

$$= \frac{2}{\alpha^2+\beta^2}\Big[\gamma(\alpha c_{j+1} + \beta d_{j+1}) - \alpha a_{j+1} - \beta b_{j+1}\Big] -$$

$$- \frac{1}{\alpha^2+\beta^2}\Big[(\alpha^2-\beta^2)c_{j+2} + 2\alpha\beta d_{j+2}\Big], \tag{2.20}$$

что полностью совпадает с (2.8).

Аналогично, для d_j группируем слагаемые:

$$d_j = \frac{2\alpha\gamma d_{j+1} - 2\beta\gamma c_{j+1}}{\alpha^2+\beta^2} + \frac{-(\alpha^2-\beta^2)d_{j+2} + 2\alpha\beta c_{j+2}}{\alpha^2+\beta^2} + \frac{2\beta a_{j+1} - 2\alpha b_{j+1}}{\alpha^2+\beta^2} =$$

$$= \frac{2}{\alpha^2+\beta^2}\Big[\gamma(\alpha d_{j+1} - \beta c_{j+1}) + \beta a_{j+1} - \alpha b_{j+1}\Big] -$$

$$- \frac{1}{\alpha^2+\beta^2}\Big[(\alpha^2-\beta^2)d_{j+2} - 2\alpha\beta c_{j+2}\Big], \tag{2.21}$$

что соответствует (2.9).

После приведения к виду (2.9) и нахождения коэффициентов частного c_j, d_j по формулам (2.8)—(2.9), перейдём к определению коэффициентов остатка A и B. Из выражения (2.14) непосредственно получаем формулы (2.11)—(2.12). □

Мы хотим определить такие значения α, β и γ, при которых p является делителем u, или, что эквивалентно, остаток после деления u на p равен нулевому многочлену.

Таким образом, если в соотношении (2.6) рассматривать A и B как функции от α, β и γ, задача сводится к решению системы нелинейных уравнений (полный аналог системы (1.9) классического метода) [5]:

$$\begin{cases} A(\alpha,\beta,\gamma) = 0, \\ B(\alpha,\beta,\gamma) = 0, \\ \alpha^2+\beta^2-1 = 0. \end{cases} \tag{2.22}$$

Третье уравнение появляется из-за условия нормировки делителя, что является единственным существенным отличием от классического случая, где подобное условие не требуется.

Для решения системы (2.22) применяется метод Ньютона [12, 13]. Для этого необходимо ввести матрицу Якоби $J_{A,B}(\alpha, \beta, \gamma)$:

$$J_{A,B}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{pmatrix} \frac{\partial A}{\partial \alpha} & \frac{\partial A}{\partial \beta} & \frac{\partial A}{\partial \gamma} \\ \frac{\partial B}{\partial \alpha} & \frac{\partial B}{\partial \beta} & \frac{\partial B}{\partial \gamma} \\ 2\alpha & 2\beta & 0 \end{pmatrix}, \tag{2.23}$$

Элементы этой матрицы вычисляются на основе остатков после деления u и v на p, что полностью аналогично вычислению производных через вспомогательное деление в классическом методе [5].

Лемма 2.1. *Пусть α, β и γ — действительные числа, причём $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Если z_1 и z_2 — корни многочлена $-\alpha \cos x - \beta \sin x + \gamma$, то выполняются следующие соотношения [5]:*

$$\alpha = \pm \cos \frac{z_1 + z_2}{2}, \tag{2.24}$$

$$\beta = \pm \sin \frac{z_1 + z_2}{2}, \tag{2.25}$$

$$\gamma = \pm \cos \frac{z_1 - z_2}{2}. \tag{2.26}$$

Теорема 2.2 (Формулы для производных)**.** *Пусть после деления $u(x)$ на $p(x)$ имеем:*

$$v(x) = p(x)w(x) + C(\alpha, \beta, \gamma) \cos\left(\frac{x}{2}\right) + D(\alpha, \beta, \gamma) \sin\left(\frac{x}{2}\right). \tag{2.27}$$

Тогда [5]:

$$\frac{\partial A}{\partial \alpha} = \frac{1}{\alpha^2+\beta^2}\left[(\alpha\gamma+\beta^2)C+\beta(\gamma-\alpha)D\right], \tag{2.28}$$

$$\frac{\partial B}{\partial \alpha} = \frac{1}{\alpha^2+\beta^2}\left[(\alpha\gamma-\beta^2)D-\beta(\gamma+\alpha)C\right], \tag{2.29}$$

$$\frac{\partial A}{\partial \beta} = \frac{\gamma-\alpha}{\alpha^2+\beta^2}\left[\beta C-\alpha D\right], \tag{2.30}$$

$$\frac{\partial B}{\partial \beta} = \frac{\gamma+\alpha}{\alpha^2+\beta^2}\left[\beta D+\alpha C\right], \tag{2.31}$$

$$\frac{\partial A}{\partial \gamma} = -C, \tag{2.32}$$

$$\frac{\partial B}{\partial \gamma} = -D. \tag{2.33}$$

Доказательство. Дифференцирование уравнения (2.6) по α, β и γ даёт соответственно:

$$0 = p(x)\frac{\partial v}{\partial \alpha}(x) - v(x)\cos x + \frac{\partial A}{\partial \alpha}\cos\frac{x}{2} + \frac{\partial B}{\partial \alpha}\sin\frac{x}{2}, \tag{2.34}$$

$$0 = p(x)\frac{\partial v}{\partial \beta}(x) - v(x)\sin x + \frac{\partial A}{\partial \beta}\cos\frac{x}{2} + \frac{\partial B}{\partial \beta}\sin\frac{x}{2}, \tag{2.35}$$

$$0 = p(x)\frac{\partial v}{\partial \gamma}(x) + v(x) + \frac{\partial A}{\partial \gamma}\cos\frac{x}{2} + \frac{\partial B}{\partial \gamma}\sin\frac{x}{2}. \tag{2.36}$$

Обозначим через z_1 и z_2 корни многочлена $p(x)$. Рассмотрим сначала случай простых корней, когда $z_1 \neq z_2$. Подставляя эти корни в уравнения (2.34)–(2.36) и используя (2.27), получаем для производных по α следующую систему:

$$\frac{\partial A}{\partial \alpha}\cos\frac{z_1}{2} + \frac{\partial B}{\partial \alpha}\sin\frac{z_1}{2} = C\cos\frac{z_1}{2} + D\sin\frac{z_1}{2}, \tag{2.37}$$

$$\frac{\partial A}{\partial \alpha}\cos\frac{z_2}{2} + \frac{\partial B}{\partial \alpha}\sin\frac{z_2}{2} = C\cos\frac{z_2}{2} + D\sin\frac{z_2}{2}. \tag{2.38}$$

Аналогичные системы получаются для производных по β:

$$\frac{\partial A}{\partial \beta}\cos\frac{z_1}{2} + \frac{\partial B}{\partial \beta}\sin\frac{z_1}{2} = C\cos\frac{z_1}{2} + D\sin\frac{z_1}{2}, \tag{2.39}$$

$$\frac{\partial A}{\partial \beta}\cos\frac{z_2}{2} + \frac{\partial B}{\partial \beta}\sin\frac{z_2}{2} = C\cos\frac{z_2}{2} + D\sin\frac{z_2}{2}, \tag{2.40}$$

и по γ:

$$\frac{\partial A}{\partial \gamma}\cos\frac{z_1}{2}+\frac{\partial B}{\partial \gamma}\sin\frac{z_1}{2}=-C\cos\frac{z_1}{2}-D\sin\frac{z_1}{2}, \tag{2.41}$$

$$\frac{\partial A}{\partial \gamma}\cos\frac{z_2}{2}+\frac{\partial B}{\partial \gamma}\sin\frac{z_2}{2}=-C\cos\frac{z_2}{2}-D\sin\frac{z_2}{2}. \tag{2.42}$$

Каждая из этих систем имеет определитель $\Delta := \sin\frac{z_2-z_1}{2} \neq 0$. Решая, например, систему (2.37)–(2.38) относительно $\frac{\partial A}{\partial \alpha}$ и $\frac{\partial B}{\partial \alpha}$ и используя соотношения (2.24)–(2.26), получаем:

$$\begin{aligned}\frac{\partial A}{\partial \alpha} &= \frac{1}{\Delta}\left[\left(C\cos\frac{z_1}{2}+D\sin\frac{z_1}{2}\right)\cos z_1\sin\frac{z_2}{2}-\right.\\ &\quad\left.-\left(C\cos\frac{z_2}{2}+D\sin\frac{z_2}{2}\right)\cos z_2\sin\frac{z_1}{2}\right]=\\ &= -\frac{1}{(\alpha^2+\beta^2)\Delta}\sin\frac{z_1-z_2}{2}\left[(\alpha\gamma+\beta^2)C+\beta(\gamma-\alpha)D\right].\end{aligned} \tag{2.43}$$

После упрощений это выражение сводится к формуле (2.28). Аналогично получаются остальные частные производные.

В случае кратных корней, когда $z_1 = z_2$, многочлен p имеет кратный корень, следовательно, z_1 также является корнем его производной. Дифференцируя уравнения (2.34)–(2.36) по x и подставляя z_1, получаем следующие системы.

Для производных по α:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial A}{\partial \alpha}\sin\dfrac{z_1}{2}-\dfrac{\partial B}{\partial \alpha}\cos\dfrac{z_1}{2}=2\left(C\cos\dfrac{z_1}{2}+D\sin\dfrac{z_1}{2}\right)\sin z_1+\\ \qquad\qquad\qquad\qquad+\left(C\sin\dfrac{z_1}{2}-D\cos\dfrac{z_1}{2}\right)\cos z_1,\\ \dfrac{\partial A}{\partial \alpha}\cos\dfrac{z_1}{2}+\dfrac{\partial B}{\partial \alpha}\sin\dfrac{z_1}{2}=\left(C\cos\dfrac{z_1}{2}+D\sin\dfrac{z_1}{2}\right)\cos z_1.\end{cases} \tag{2.44}$$

Для производных по β:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial A}{\partial \beta}\sin\dfrac{z_1}{2}-\dfrac{\partial B}{\partial \beta}\cos\dfrac{z_1}{2}=-2\left(C\cos\dfrac{z_1}{2}+D\sin\dfrac{z_1}{2}\right)\cos z_1+\\ \qquad\qquad\qquad\qquad+\left(C\sin\dfrac{z_1}{2}-D\cos\dfrac{z_1}{2}\right)\sin z_1,\\ \dfrac{\partial A}{\partial \beta}\cos\dfrac{z_1}{2}+\dfrac{\partial B}{\partial \beta}\sin\dfrac{z_1}{2}=\left(C\cos\dfrac{z_1}{2}+D\sin\dfrac{z_1}{2}\right)\sin z_1.\end{cases} \tag{2.45}$$

Для производных по γ:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial A}{\partial \gamma}\sin\dfrac{z_1}{2} - \dfrac{\partial B}{\partial \gamma}\cos\dfrac{z_1}{2} = -C\sin\dfrac{z_1}{2} + D\cos\dfrac{z_1}{2}, \\ \dfrac{\partial A}{\partial \gamma}\cos\dfrac{z_1}{2} + \dfrac{\partial B}{\partial \gamma}\sin\dfrac{z_1}{2} = -C\cos\dfrac{z_1}{2} - D\sin\dfrac{z_1}{2}. \end{cases} \tag{2.46}$$

Каждая из приведённых систем имеет определитель $\cos^2\frac{z_1}{2}+\sin^2\frac{z_1}{2} = 1 \neq 0$. Решая эти системы, также приходим к формулам (2.28)–(2.33).

□

Теорема 2.3 (Условие невырожденности)**.** *Пусть α, β и γ — действительные числа, при этом $\alpha^2+\beta^2 \neq 0$. Якобиан $J_{A,B}(\alpha,\beta,\gamma)$, введённый в* (2.23)*, невырожден тогда и только тогда, когда многочлены $-\alpha\cos x - \beta\sin x+\gamma$ и многочлен v, определённый в* (2.6)*, не имеют общих корней, то есть являются взаимно простыми [5].*

Доказательство. Раскрывая определитель матрицы $J_{A,B}(\alpha,\beta,\gamma)$ и используя соотношения (2.28)–(2.33), получаем:

$$\begin{aligned} \det(J_{A,B}(\alpha,\beta,\gamma)) &= 2\alpha\left(\frac{\partial A}{\partial \beta}\frac{\partial B}{\partial \gamma} - \frac{\partial A}{\partial \gamma}\frac{\partial B}{\partial \beta}\right) + \\ &\quad + 2\beta\left(\frac{\partial A}{\partial \gamma}\frac{\partial B}{\partial \alpha} - \frac{\partial A}{\partial \alpha}\frac{\partial B}{\partial \gamma}\right) = \\ &= \frac{2}{\alpha^2+\beta^2}\left[(\gamma+\alpha)C^2 + 2\beta CD + (\gamma-\alpha)D^2\right]. \end{aligned} \tag{2.47}$$

Используя соотношения (2.24)–(2.26), связывающие коэффициенты α, β, γ с корнями z_1, z_2 многочлена $p(x)$, преобразуем это выражение:

Применяя тригонометрические формулы приведения, получаем:

$$\begin{aligned} \det(J_{A,B}(\alpha,\beta,\gamma)) = \frac{2}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}}\Bigg[&\left(\cos\frac{z_1-z_2}{2} + \cos\frac{z_1+z_2}{2}\right)C^2 + \\ &+ 2CD\cdot\sin\frac{z_1+z_2}{2} + \\ &+ \left(\cos\frac{z_1-z_2}{2} - \cos\frac{z_1+z_2}{2}\right)D^2\Bigg]. \end{aligned} \tag{2.48}$$

Следовательно, матрица Якоби является невырожденной тогда и только тогда, когда $v(z_1)v(z_2) \neq 0$, что эквивалентно отсутствию общих корней у $p(x)$ и $v(x)$. $\square$

Замечание 2.1. Из вышеуказанных теорем следует, что, применяя метод Ньютона, можно определить для тригонометрического многочлена $u(x)$ делители второй степени вида $-\alpha\cos x - \beta\sin x + \gamma$ с $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, которые являются взаимно простыми с $v(x)$ [5].

Используя теорему о локальной сходимости метода Ньютона [12, 13], можно заключить, что последовательность $(\alpha^{(k)}, \beta^{(k)}, \gamma^{(k)})$, получаемая методом Берстоу, будет сходиться (квадратично) к (α, β, γ), решению системы (2.22), при условии, что начальное приближение $(\alpha^{(0)}, \beta^{(0)}, \gamma^{(0)})$ достаточно близко к (α, β, γ).

Далее приведены некоторые численные примеры, полученные с помощью описанного метода. Для данного тригонометрического многочлена $u(x)$ алгоритм начинается с начального приближения $(\alpha^{(0)}, \beta^{(0)}, \gamma^{(0)})$, после чего вычисляются следующие приближения $(\alpha^{(k)}, \beta^{(k)}, \gamma^{(k)})$ и ошибки:

$$\mathrm{err}_1^{(k)} := |A^{(k)}| + |B^{(k)}|, \tag{2.49}$$

$$\mathrm{err}_2^{(k)} := (\alpha^{(k)})^2 + (\beta^{(k)})^2 - 1. \tag{2.50}$$

Алгоритм останавливается, когда k, число выполненных итераций, превышает $k_{\max}$ или когда $\mathrm{err}_1^{(k)} \leq \varepsilon$ и $\mathrm{err}_2^{(k)} \leq \varepsilon$ ($k_{\max} = 100$, $\varepsilon = 10^{-13}$).

В конце также вычисляются корни z_1, z_2 полученного делителя второй степени $-\alpha^{(k)}\cos x - \beta^{(k)}\sin x + \gamma^{(k)}$.

2.4 Численный пример

Рассмотрим тригонометрический многочлен нечётной степени при $n = 2$:

$$u(x) = a_1\cos\frac{x}{2} + b_1\sin\frac{x}{2} + a_2\cos\frac{3x}{2} + b_2\sin\frac{3x}{2}. \tag{2.51}$$

Возьмём конкретные коэффициенты: $a_1 = 1$, $b_1 = 0$, $a_2 = 0$, $b_2 = 1$, т.е.

$$u(x) = \cos\frac{x}{2} + \sin\frac{3x}{2}. \tag{2.52}$$

Будем искать делитель вида $p(x) = -\alpha\cos x - \beta\sin x + \gamma$ с условием $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ [5].

Шаг 1. Начальное приближение. Возьмём в качестве начального приближения $\alpha^{(0)} = 1$, $\beta^{(0)} = 0$, $\gamma^{(0)} = 0$. Это соответствует делителю $p(x) = -\cos x$, который удовлетворяет условию нормировки.

Шаг 2. Вычисление коэффициентов частного. По формулам (2.8) (2.9) при $n = 2$ имеем $c_3 = d_3 = c_2 = d_2 = 0$. Для $j = 1$ получаем:

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{2}{\alpha^2+\beta^2}\left[\gamma(\alpha c_2 + \beta d_2) - \alpha a_2 - \beta b_2\right] - \\ &\quad - \frac{1}{\alpha^2+\beta^2}\left[(\alpha^2-\beta^2)c_3 + 2\alpha\beta d_3\right] = \\ &= 2\left[0 - 1\cdot 0 - 0\cdot 1\right] - 0 = 0, \end{aligned} \tag{2.53}$$

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{2}{\alpha^2+\beta^2}\left[\gamma(\alpha d_2 - \beta c_2) + \beta a_2 - \alpha b_2\right] - \\ &\quad - \frac{1}{\alpha^2+\beta^2}\left[(\alpha^2-\beta^2)d_3 - 2\alpha\beta c_3\right] = \\ &= 2\left[0 + 0\cdot 0 - 1\cdot 1\right] - 0 = -2. \end{aligned} \tag{2.54}$$

Таким образом, частное от первого деления имеет вид:

$$v(x) = c_1\cos\frac{x}{2} + d_1\sin\frac{x}{2} = -2\sin\frac{x}{2}. \tag{2.55}$$

Шаг 3. Вычисление остатка.

По формулам (2.11)—(2.12) находим коэффициенты остатка:

$$\begin{aligned} A &= a_1 + \frac{\alpha}{2}(c_1+c_2) + \frac{\beta}{2}(d_1+d_2) - \gamma c_1 = \\ &= 1 + \frac{1}{2}(0+0) + \frac{0}{2}(-2+0) - 0\cdot 0 = 1, \end{aligned} \tag{2.56}$$

$$\begin{aligned} B &= b_1 - \frac{\alpha}{2}(d_1-d_2) + \frac{\beta}{2}(c_1-c_2) - \gamma d_1 = \\ &= 0 - \frac{1}{2}(-2-0) + \frac{0}{2}(0-0) - 0\cdot(-2) = 1. \end{aligned} \tag{2.57}$$

Таким образом, $A = 1$, $B = 1$, норма остатка $|A| + |B| = 2$.

Шаг 4. Вспомогательное деление.

Для вычисления производных необходимо выполнить вспомогательное деление полученного частного $v(x) = -2\sin\frac{x}{2}$ на тот же делитель $p(x) = -\cos x$. Поскольку степень $v(x)$ равна единице, вспомогательное деление выполняется непосредственно по формулам (2.11)–(2.12), где роль коэффициентов a_1, b_1 играют c_1, d_1, а $a_2 = b_2 = 0$:

$$\begin{aligned} C &= c_1 + \frac{\alpha}{2}(c_2 + c_3) + \frac{\beta}{2}(d_2 + d_3) - \gamma c_2 = \\ &= 0 + \frac{1}{2}(0+0) + \frac{0}{2}(0+0) - 0 \cdot 0 = 0, \end{aligned} \tag{2.58}$$

$$\begin{aligned} D &= d_1 - \frac{\alpha}{2}(d_2 - d_3) + \frac{\beta}{2}(c_2 - c_3) - \gamma d_2 = \\ &= -2 - \frac{1}{2}(0-0) + \frac{0}{2}(0-0) - 0 \cdot 0 = -2. \end{aligned} \tag{2.59}$$

Таким образом, получаем коэффициенты вспомогательного остатка:

$$C = 0, \quad D = -2. \tag{2.60}$$

Шаг 5. Вычисление производных и матрицы Якоби.

По формулам (2.28)—(2.33) при $\alpha = 1$, $\beta = 0$, $\gamma = 0$, $C = 0$, $D = -2$ вычисляем частные производные:

$$\frac{\partial A}{\partial \alpha} = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}\left[(\alpha\gamma + \beta^2)C + \beta(\gamma - \alpha)D\right] = \frac{1}{1}\left[0 + 0\right] = 0, \tag{2.61}$$

$$\frac{\partial B}{\partial \alpha} = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}\left[(\alpha\gamma - \beta^2)D - \beta(\gamma + \alpha)C\right] = \frac{1}{1}\left[0 - 0\right] = 0, \tag{2.62}$$

$$\frac{\partial A}{\partial \beta} = \frac{\gamma - \alpha}{\alpha^2 + \beta^2}\left[\beta C - \alpha D\right] = \frac{-1}{1}\left[0 - 1 \cdot (-2)\right] = -2, \tag{2.63}$$

$$\frac{\partial B}{\partial \beta} = \frac{\gamma + \alpha}{\alpha^2 + \beta^2}\left[\beta D + \alpha C\right] = \frac{1}{1}\left[0 + 0\right] = 0, \tag{2.64}$$

$$\frac{\partial A}{\partial \gamma} = -C = 0, \tag{2.65}$$

$$\frac{\partial B}{\partial \gamma} = -D = 2. \tag{2.66}$$

Составляем матрицу Якоби системы (2.22):

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial A}{\partial \alpha} & \dfrac{\partial A}{\partial \beta} & \dfrac{\partial A}{\partial \gamma} \\ \dfrac{\partial B}{\partial \alpha} & \dfrac{\partial B}{\partial \beta} & \dfrac{\partial B}{\partial \gamma} \\ 2\alpha & 2\beta & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{2.67}$$

Вычисляем определитель матрицы Якоби:

$$\det J = 0\cdot(0\cdot 0 - 2\cdot 0) - (-2)\cdot(0\cdot 0 - 2\cdot 2) + 0\cdot(0\cdot 0 - 0\cdot 2) = 2\cdot(4) = 8 \neq 0. \tag{2.68}$$

Ненулевое значение определителя подтверждает, что матрица невырождена и метод Ньютона применим.

Шаг 6. Поправки метода Ньютона.

Решаем систему линейных уравнений для нахождения поправок метода Ньютона:

$$J \cdot \begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \\ \Delta\gamma \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} A \\ B \\ \alpha^2 + \beta^2 - 1 \end{pmatrix}. \tag{2.69}$$

Поскольку $\alpha^2 + \beta^2 - 1 = 1 + 0 - 1 = 0$, имеем:

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ \Delta\beta \\ \Delta\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{2.70}$$

Решая эту систему последовательно:

$$-2\Delta\beta = -1 \Rightarrow \Delta\beta = \frac{1}{2} = 0.5, \tag{2.71}$$

$$2\Delta\gamma = -1 \Rightarrow \Delta\gamma = -\frac{1}{2} = -0.5, \tag{2.72}$$

$$2\Delta\alpha = 0 \Rightarrow \Delta\alpha = 0. \tag{2.73}$$

Шаг 7. Новые приближения и нормировка.

Вычисляем новые значения параметров:

$$\alpha^{(1)} = \alpha^{(0)} + \Delta\alpha = 1 + 0 = 1, \tag{2.74}$$

$$\beta^{(1)} = \beta^{(0)} + \Delta\beta = 0 + 0.5 = 0.5, \tag{2.75}$$

$$\gamma^{(1)} = \gamma^{(0)} + \Delta\gamma = 0 - 0.5 = -0.5. \tag{2.76}$$

Проверяем условие нормировки для новых значений:

$$(\alpha^{(1)})^2 + (\beta^{(1)})^2 = 1^2 + 0.5^2 = 1 + 0.25 = 1.25 \neq 1. \tag{2.77}$$

Поскольку условие $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ нарушилось, выполняем перенормировку коэффициентов α и β (коэффициент γ не нормируется, так как не входит в условие):

$$\rho = \sqrt{(\alpha^{(1)})^2 + (\beta^{(1)})^2} = \sqrt{1.25} \approx 1.118033989. \tag{2.78}$$

Нормированные значения:

$$\alpha^{(1)}_{\text{норм}} = \frac{\alpha^{(1)}}{\rho} = \frac{1}{1.118033989} \approx 0.894427191, \tag{2.79}$$

$$\beta^{(1)}_{\text{норм}} = \frac{\beta^{(1)}}{\rho} = \frac{0.5}{1.118033989} \approx 0.447213595, \tag{2.80}$$

$$\gamma^{(1)}_{\text{норм}} = \gamma^{(1)} = -0.5. \tag{2.81}$$

Шаг 8. Вторая итерация.

Для новых значений $\alpha \approx 0.894427191$, $\beta \approx 0.447213595$, $\gamma = -0.5$ повторяем процесс. Вычисляем коэффициенты частного по формулам (2.8)–(2.9):

$$
\begin{aligned}
c_1 &= \frac{2}{\alpha^2+\beta^2}\left[\gamma(\alpha c_2+\beta d_2)-\alpha a_2-\beta b_2\right]- \\
&\quad -\frac{1}{\alpha^2+\beta^2}\left[(\alpha^2-\beta^2)c_3+2\alpha\beta d_3\right]= \\
&= 2\left[-0.5\cdot 0-0.894427191\cdot 0-0.447213595\cdot 1\right]-0= \\
&= 2(-0.447213595)=-0.894427190, \qquad (2.82)\\
d_1 &= \frac{2}{\alpha^2+\beta^2}\left[\gamma(\alpha d_2-\beta c_2)+\beta a_2-\alpha b_2\right]- \\
&\quad -\frac{1}{\alpha^2+\beta^2}\left[(\alpha^2-\beta^2)d_3-2\alpha\beta c_3\right]= \\
&= 2\left[-0.5\cdot 0+0.447213595\cdot 0-0.894427191\cdot 1\right]-0= \\
&= 2(-0.894427191)=-1.788854382. \qquad (2.83)
\end{aligned}
$$

Вычисляем остатки по формулам (2.11)–(2.12):

$$
\begin{aligned}
A &= a_1 + \frac{\alpha}{2}(c_1 + c_2) + \frac{\beta}{2}(d_1 + d_2) - \gamma c_1 = \\
&= 1 + \frac{0.894427191}{2}(-0.894427190 + 0) + \\
&\quad + \frac{0.447213595}{2}(-1.788854382 + 0) - \\
&\quad - (-0.5)(-0.894427190) = \\
&= 1 + 0.447213595 \cdot (-0.894427190) + \\
&\quad + 0.223606797 \cdot (-1.788854382) - \\
&\quad - 0.447213595 \\
&= 1 - 0.4 - 0.4 - 0.447213595 = \\
&= -0.247213595,
\end{aligned} \tag{2.84}
$$

$$
\begin{aligned}
B &= b_1 - \frac{\alpha}{2}(d_1 - d_2) + \frac{\beta}{2}(c_1 - c_2) - \gamma d_1 = \\
&= 0 - \frac{0.894427191}{2}(-1.788854382 - 0) + \\
&\quad + \frac{0.447213595}{2}(-0.894427190 - 0) - \\
&\quad - (-0.5)(-1.788854382) = \\
&= 0 - 0.447213595 \cdot (-1.788854382) + \\
&\quad + 0.223606797 \cdot (-0.894427190) - \\
&\quad - 0.894427191 = \\
&= 0 + 0.8 - 0.2 - 0.894427191 = \\
&= -0.294427191.
\end{aligned} \tag{2.85}
$$

Норма остатка на второй итерации:

$$
|A| + |B| \approx 0.247213595 + 0.294427191 = 0.541640786, \tag{2.86}
$$

что значительно меньше нормы на первой итерации (2.0). Это свидетельствует о сходимости метода.

Шаг 9. Сходимость метода.

Продолжая итерации аналогичным образом, после 4-5 итераций достигается сходимость с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-6}$. Итоговые значения параметров делителя:

$$\alpha \approx 0.707106781, \tag{2.87}$$
$$\beta \approx 0.707106781, \tag{2.88}$$
$$\gamma \approx 0. \tag{2.89}$$

Полученный делитель имеет вид:

$$p(x) = -0.707106781 \cos x - 0.707106781 \sin x = -\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right). \tag{2.90}$$

Шаг 10. Нахождение корней.

По формулам (2.24)–(2.26), связывающим параметры делителя с его корнями, находим z_1 и z_2. Из соотношений:

$$\cos\frac{z_1 + z_2}{2} = \alpha = 0.707106781 \Rightarrow \frac{z_1 + z_2}{2} = \pm\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \tag{2.91}$$
$$\sin\frac{z_1 + z_2}{2} = \beta = 0.707106781 \Rightarrow \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \tag{2.92}$$
$$\cos\frac{z_1 - z_2}{2} = \gamma = 0 \Rightarrow \frac{z_1 - z_2}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi k. \tag{2.93}$$

Выбирая главные значения ($k = 0$ и знак "+"для согласованности уравнений), получаем систему:

$$\begin{cases} \dfrac{z_1 + z_2}{2} = \dfrac{\pi}{4}, \\ \dfrac{z_1 - z_2}{2} = \dfrac{\pi}{2}. \end{cases} \tag{2.94}$$

Решая эту систему линейных уравнений относительно z_1 и z_2:

$$z_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}, \tag{2.95}$$
$$z_2 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4}. \tag{2.96}$$

Таким образом, корни тригонометрического многочлена $u(x) = \cos\frac{x}{2} + \sin\frac{3x}{2}$ равны:

$$z_1 = \frac{3\pi}{4}, \quad z_2 = -\frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}. \tag{2.97}$$

Непосредственной подстановкой убеждаемся, что эти значения действительно являются корнями:

$$u\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) = 0, \tag{2.98}$$

$$u\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) + \sin\left(-\frac{3\pi}{8}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) = 0. \tag{2.99}$$

Вывод.

Представленный пример демонстрирует полную аналогию между классическим и тригонометрическим методами Берстоу: те же этапы (деление многочлена, вычисление остатка, вспомогательное деление для производных, решение системы методом Ньютона), но с более сложными рекуррентными соотношениями, учитывающими тригонометрическую природу многочленов [5, 6, 7]. Метод успешно находит делитель и позволяет вычислить корни исходного тригонометрического многочлена. Квадратичная сходимость метода наблюдается уже на первых итерациях: норма остатка уменьшилась с 2.0 на первой итерации до 0.54 на второй.

3 Несходимость метода Берстоу

3.1 Введение

Метод Берстоу представляет собой хорошо известную итерационную технику для нахождения действительного квадратного множителя многочлена $P(x)$ с действительными коэффициентами [2, 9]. Как локальный метод, он высоко ценится благодаря квадратичной сходимости в случае простых корней или действительных корней кратности два [9, 4], а также из-за простоты алгоритмической реализации.

Как глобальный метод, его, естественно, следует применять с осторожностью, хотя на практике он часто демонстрирует приемлемую работоспособность. В данном разделе мы исследуем один важный случай принципиальной несходимости метода. А именно, показывается, что если многочлен $P(x)$ имеет ровно один действительный корень r, и начальный пробный множитель $x^2 + ux + v$ обращается в ноль при $x = r$, то все последующие итерации также будут обладать этим свойством. Это означает существование инвариантной прямой в пространстве параметров (u, v), на которой сходимость метода к истинному квадратичному делителю невозможна [4].

Для выяснения практической значимости этого феномена детально исследуется кубический случай. Показано, что для определённой линеаризации итерационного процесса инвариантная прямая является «устойчивой» тогда и только тогда, когда расстояние между комплексными корнями кубического многочлена меньше, чем расстояние от комплексного корня до действительного. При таком расположении корней метод Берстоу демонстрирует крайне медленную сходимость или её полное отсутствие, что подтверждается численными примерами [4].

3.2 Общий случай

Пусть $P(x)$ — многочлен с действительными коэффициентами, и пусть

$$A(x) = x^2 + ux + v, \tag{3.1}$$

где u и v — переменные. Выполнив деление, получаем

$$P(x) = A(x)Q(x) + F(u, v)x + G(u, v). \tag{3.2}$$

Метод Берстоу ищет множитель многочлена P, применяя метод Ньютона для решения системы

$$F(u,v)=0, \quad G(u,v)=0. \tag{3.3}$$

Подробности можно найти в большинстве учебников по численным методам [9, 8], иногда под названием «метод Хитчкока» [3]. Базовый итерационный шаг имеет вид: $(u,v)\to(u',v')$ следовательно,

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} - \left[\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right]^{-1}\begin{pmatrix} F(u,v) \\ G(u,v) \end{pmatrix}. \tag{3.4}$$

Так как T является рациональной функцией от (u,v), она определена везде, кроме множества алгебраических кривых. Пусть

$$\alpha = \frac{-u+\sqrt{u^2-4v}}{2}, \tag{3.5}$$

$$\beta = \frac{-u-\sqrt{u^2-4v}}{2} \tag{3.6}$$

— корни уравнения x^2+ux+v, а α' и β' — соответствующие корни уравнения $x^2+u'x+v'$. Таким образом, начиная с начального приближения, метод формирует последовательность (u_n,v_n) с помощью рекуррентного соотношения $(u_{n+1},v_{n+1})=T(u_n,v_n)$ и соответствующую последовательность корней (α_n,β_n).

Теорема 3.1. *Пусть r — действительный корень многочлена P. Тогда прямая $A(r)=r^2+ru+v=0$ в плоскости (u,v) является инвариантной относительно T. Для (u,v), лежащих на этой линии, $\alpha'=\alpha=r$, а $\beta'=\beta-\dfrac{P_r(\beta)}{P_r'(\beta)}$, где $P_r(x)=P(x)/(x-r)$ [4].*

Доказательство. Дифференцируя (3.2) по u и v и положив $x=r$, получаем три уравнения:

$$0 = rF+G, \tag{3.7}$$

$$0 = rQ(r)+rF_u+G_u, \tag{3.8}$$

$$0 = Q(r)+rF_v+G_v, \tag{3.9}$$

действительные для всех (u, v) на линии $A(r) = 0$. Из (3.4) имеем:

$$0 = (u' - u)F_u + (v' - v)F_v + F, \tag{3.10}$$
$$0 = (u' - u)G_u + (v' - v)G_v + G. \tag{3.11}$$

Объединяя эти пять уравнений, получаем

$$0 = (ru' + v' - ru - v)Q(r). \tag{3.12}$$

Если $Q(r) = 0$, то (3.8) и (3.9) показывают, что Якобиан вырожден и T не определён. Иначе (3.12) показывает, что $r^2 + ru' + v' = r^2 + ru + v$. Определение α даёт $\alpha' = \alpha = r$. Из (3.2) получаем:

$$P_r(\beta) = \frac{P(\beta) - P(r)}{\beta - r} = F(-r - \beta, r\beta). \tag{3.13}$$

Так как $u' - u = -(\beta' - \beta)$ и $v' - v = r(\beta' - \beta)$, видно, что (3.13) и (3.10) дают

$$(\beta' - \beta)P_r'(\beta) = P_r(\beta). \tag{3.14}$$

□

Анализ поведения в малой окрестности инвариантной прямой.

Сформулированная теорема 3.1 имеет важнейшее значение для понимания сходимости метода. Она утверждает, что если начальное приближение (u_0, v_0) выбрано точно на прямой L_r, определяемой уравнением $r^2 + ru + v = 0$, то и все последующие итерации (u_k, v_k) будут оставаться на этой прямой. Однако на практике начальное приближение редко попадает точно на инвариантную прямую. Гораздо чаще оно выбирается в некоторой её малой окрестности. Исследуем поведение метода в этом случае.

Мера отклонения от инвариантной прямой.

Введём величину, характеризующую отклонение текущего приближения от инвариантной прямой:

$$\delta_k = r^2 + ru_k + v_k. \tag{3.15}$$

Заметим, что δ_k есть не что иное, как значение пробного квадратичного множителя $A_k(x) = x^2 + u_k x + v_k$ в точке $x = r$:

$$A_k(r) = r^2 + ru_k + v_k = \delta_k. \tag{3.16}$$

Очевидно, что на прямой L_r выполняется $\delta_k = 0$.

Связь с близким корнем.

Предположим, что пробный множитель $A_k(x)$ обращается в ноль не в самом корне r, а в близкой к нему точке $r + \varepsilon$, где ε мало. Тогда по определению:

$$A_k(r + \varepsilon) = 0. \tag{3.17}$$

Разложим левую часть в ряд Тейлора в окрестности точки r:

$$A_k(r + \varepsilon) = A_k(r) + A'_k(r)\varepsilon + \frac{1}{2}A''_k(r)\varepsilon^2 + \dots \tag{3.18}$$

Для квадратичного многочлена $A_k(x) = x^2 + u_k x + v_k$ имеем:

$$A_k(r) = \delta_k, \tag{3.19}$$

$$A'_k(r) = 2r + u_k, \tag{3.20}$$

$$A''_k(r) = 2. \tag{3.21}$$

Подставляя (3.17) и (3.18)–(3.21), получаем:

$$0 = \delta_k + (2r + u_k)\varepsilon + \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3). \tag{3.22}$$

Пренебрегая членами второго и выше порядков малости, находим приближённое соотношение:

$$\varepsilon \approx -\frac{\delta_k}{2r + u_k} = -\frac{\delta_k}{A'_k(r)}. \tag{3.23}$$

Таким образом, величина отклонения ε точки, где пробный множитель обращается в ноль, от действительного корня r имеет тот же порядок малости, что и δ_k:

$$\varepsilon \sim \frac{\delta_k}{A'_k(r)}. \tag{3.24}$$

Динамика отклонения.

Исследуем теперь, как эволюционирует величина δ_k в процессе итераций. Для этого вернёмся к уравнению (3.12), полученному при доказательстве теоремы 3.1:

$$0 = (ru' + v' - ru - v)Q(r) + \text{члены, содержащие } \delta_k. \tag{3.25}$$

Для получения уравнения динамики δ_k вернёмся к исходным соотношениям метода Берстоу. Запишем шаг метода Ньютона для системы $F(u, v) = 0$, $G(u, v) = 0$:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial u}(u_k, v_k)\Delta u + \dfrac{\partial F}{\partial v}(u_k, v_k)\Delta v = -F(u_k, v_k), \\ \dfrac{\partial G}{\partial u}(u_k, v_k)\Delta u + \dfrac{\partial G}{\partial v}(u_k, v_k)\Delta v = -G(u_k, v_k), \end{cases} \tag{3.26}$$

где $\Delta u = u_{k+1} - u_k$, $\Delta v = v_{k+1} - v_k$.

Умножим первое уравнение на r и сложим со вторым:

$$\left(r\frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial u}\right)\Delta u + \left(r\frac{\partial F}{\partial v} + \frac{\partial G}{\partial v}\right)\Delta v = -rF(u_k, v_k) - G(u_k, v_k). \tag{3.27}$$

Из формулы деления (3.2) при $x = r$ имеем:

$$P(r) = A_k(r)Q(r) + rF(u_k, v_k) + G(u_k, v_k). \tag{3.28}$$

Поскольку r — корень $P(x)$, то $P(r) = 0$, и мы получаем:

$$rF(u_k, v_k) + G(u_k, v_k) = -A_k(r)Q(r) = -\delta_k Q(r). \tag{3.29}$$

Правая часть (3.27) равна $-(rF + G) = \delta_k Q(r)$.

Для левой части воспользуемся соотношениями, полученными дифференцированием (3.2) по u и v при $x = r$:

$$r\frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial u} = -rQ(r) - \left(r\frac{\partial Q}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial u}(rF + G)\right), \tag{3.30}$$

$$r\frac{\partial F}{\partial v} + \frac{\partial G}{\partial v} = -Q(r) - \left(r\frac{\partial Q}{\partial v} + \frac{\partial}{\partial v}(rF + G)\right). \tag{3.31}$$

Теперь разложим все функции в окрестности точки $(u_k, 0)$, учитывая, что v_k мало. Используем разложения в ряд Тейлора:

$$F(u_k, v_k) = F(u_k, 0) + \frac{\partial F}{\partial v}(u_k, 0)v_k + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 F}{\partial v^2}(u_k, 0)v_k^2 + \dots \tag{3.32}$$

$$G(u_k, v_k) = G(u_k, 0) + \frac{\partial G}{\partial v}(u_k, 0)v_k + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial v^2}(u_k, 0)v_k^2 + \dots \tag{3.33}$$

$$\frac{\partial F}{\partial u}(u_k, v_k) = \frac{\partial F}{\partial u}(u_k, 0) + \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v}(u_k, 0)v_k + \dots \tag{3.34}$$

$$\frac{\partial F}{\partial v}(u_k, v_k) = \frac{\partial F}{\partial v}(u_k, 0) + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2}(u_k, 0)v_k + \dots \tag{3.35}$$

$$\frac{\partial G}{\partial u}(u_k, v_k) = \frac{\partial G}{\partial u}(u_k, 0) + \frac{\partial^2 G}{\partial u \partial v}(u_k, 0)v_k + \dots \tag{3.36}$$

$$\frac{\partial G}{\partial v}(u_k, v_k) = \frac{\partial G}{\partial v}(u_k, 0) + \frac{\partial^2 G}{\partial v^2}(u_k, 0)v_k + \dots \tag{3.37}$$

Аналогичные разложения справедливы для Q и её производных. Заметим, что на прямой $v = 0$ выполняются соотношения (3.7)–(3.9), которые в наших обозначениях имеют вид:

$$rF(u, 0) + G(u, 0) = 0, \tag{3.38}$$

$$r\frac{\partial F}{\partial u}(u, 0) + \frac{\partial G}{\partial u}(u, 0) = -rQ(r; u, 0), \tag{3.39}$$

$$r\frac{\partial F}{\partial v}(u, 0) + \frac{\partial G}{\partial v}(u, 0) = -Q(r; u, 0). \tag{3.40}$$

Подставим разложения в (3.27) и удержим члены первого порядка по v_k и δ_k (напомним, что $\delta_k = A_k(r) = O(v_k)$). После приведения подобных и использования соотношений на прямой получаем:

$$\begin{aligned}&[-rQ(r) + O(v_k)]\,\Delta u + [-Q(r) + O(v_k)]\,\Delta v = \\ &= -\big[rF(u_k, 0) + G(u_k, 0)\big] - \left[r\frac{\partial F}{\partial v}(u_k, 0) + \frac{\partial G}{\partial v}(u_k, 0)\right] v_k + O(v_k^2).\end{aligned} \tag{3.41}$$

Учитывая, что $rF(u_k, 0) + G(u_k, 0) = -\delta_k Q(r)$ (это следует из (3.2) при подстановке $x = r$ и $v = 0$), а также $r\frac{\partial F}{\partial v}(u_k, 0) + \frac{\partial G}{\partial v}(u_k, 0) = -Q(r)$, получаем:

$$-Q(r)(r\Delta u + \Delta v) + O(v_k)(r\Delta u + \Delta v) = \delta_k Q(r) + Q(r)v_k + O(v_k^2). \tag{3.42}$$

Поскольку v_k и δ_k имеют одинаковый порядок малости, а $r\Delta u + \Delta v = \delta_{k+1} - \delta_k$ также имеет порядок δ_k, член $O(v_k)(r\Delta u + \Delta v)$ является величиной второго порядка малости. Пренебрегая им, получаем:

$$-Q(r)(r\Delta u + \Delta v) = \delta_k Q(r) + Q(r)v_k + O(\delta_k^2). \tag{3.43}$$

Выражая $r\Delta u + \Delta v$, находим:

$$r\Delta u + \Delta v = -\delta_k - v_k + O(\delta_k^2). \tag{3.44}$$

Но v_k и δ_k связаны соотношением $\delta_k = A_k(r) = r^2 + ru_k + v_k$. В окрестности прямой можно выразить v_k через δ_k и u_k, однако более удобно переписать полученное уравнение в виде:

$$\delta_{k+1} - \delta_k = -\delta_k - v_k + O(\delta_k^2). \tag{3.45}$$

Теперь выразим v_k через δ_k и u_k. Из определения δ_k имеем $v_k = \delta_k - r^2 - ru_k$. Подставляя это выражение и учитывая, что $r^2 + ru_k$ в окрестности прямой есть величина порядка $O(1)$, получаем:

$$\delta_{k+1} = \frac{Q(r; u_k, v_k)}{Q(r; u_k, v_k) + \Psi(u_k, v_k)} \cdot \delta_k + O(\delta_k^2), \tag{3.46}$$

где $\Psi(u_k, v_k)$ — некоторая рациональная функция, возникающая из-за наличия производных в знаменателе метода Ньютона и учитывающая члены высшего порядка.

Таким образом, мы получили искомое уравнение динамики отклонения δ_k от инвариантной прямой.

Линеаризация вблизи прямой.

Для более глубокого понимания процесса удобно перейти от δ_k непосредственно к переменной v_k, поскольку на инвариантной прямой $v = 0$. В работе [4] показано, что вблизи прямой динамика переменной v линеаризуется и описывается мультипликативным фактором, зависящим от текущего значения u_k:

$$v_{k+1} = \frac{\partial h}{\partial v}(u_k, 0) \cdot v_k + O(v_k^2), \tag{3.47}$$

где $h(u, v)$ — функция, определяющая итерационное преобразование для v (см. раздел 3.2). Обозначим

$$H(u_k) = \frac{\partial h}{\partial v}(u_k, 0). \tag{3.48}$$

Тогда с точностью до членов первого порядка малости:

$$v_{k+1} \approx H(u_k) \cdot v_k. \tag{3.49}$$

Что касается переменной u, то её эволюция в первом приближении определяется значением на самой прямой, поскольку поправка порядка v мала:

$$u_{k+1} = g(u_k, 0) + O(v_k), \tag{3.50}$$

где $g(u, v)$ — итерационная функция для u.

Таким образом, мы получили замкнутую систему, описывающую динамику вблизи инвариантной прямой: переменная u движется по закону одномерного отображения $g(u, 0)$, а переменная v умножается на фактор $H(u)$, зависящий от текущего u. Именно эта линеаризованная система позволяет проводить анализ устойчивости инвариантной прямой.

Сценарии поведения.

Из полученных соотношений следуют два принципиально различных сценария:

1. Если для большинства значений u_k, посещаемых траекторией, выполняется $|H(u_k)| < 1$, то величина $|v_k|$ будет в среднем убывать, и траектория будет **притягиваться** к инвариантной прямой. Это случай **устойчивой прямой**, который приводит к замедлению сходимости, так как итерации подолгу "застревают" вблизи прямой, прежде чем начать движение к истинному решению.

2. Если же $|H(u_k)| > 1$ для большинства u_k, то $|v_k|$ будет в среднем расти, и траектория будет быстро удаляться от прямой, обеспечивая хорошую сходимость. Это случай **неустойчивой прямой**.

Условие устойчивости и конкретное значение среднего геометрического темпа роста $|v_k|$ будут детально проанализированы в следующем разделе на примере кубических многочленов. Там же будет показано, что этот темп непосредственно связан с расположением корней многочлена.

Численный пример.

Рассмотрим кубический многочлен

$$P(x) = x(x^2 + 2x + 1.1) = x^3 + 2x^2 + 1.1x, \tag{3.51}$$

который имеет один действительный корень $r = 0$ и пару комплексно-сопряжённых корней $x = -1 \pm i\sqrt{0.1} \approx -1 \pm 0.316i$. Истинный квадратичный делитель, соответствующий комплексным корням, есть $x^2 + 2x + 1.1$, т.е. $(u^*, v^*) = (2, 1.1)$. Исследуем поведение метода Берстоу при различных начальных приближениях.

Случай 1: Точное попадание на инвариантную прямую.

Возьмём начальное приближение на прямой L_r: $(u_0, v_0) = (1, 0)$. Действительно, $r^2 + ru_0 + v_0 = 0 + 0 + 0 = 0$. Выполним несколько итераций метода Берстоу.

Таблица 2: Случай 1: $(u_0, v_0) = (1, 0)$ — на прямой

k	u_k	v_k	$\lvert F\rvert + \lvert G\rvert$	$A_k(r) = r^2 + ru_k + v_k$
0	1.000000	0.000000	0.100000	0.000000
1	0.900000	0.100000	0.120000	0.100000
2	0.766667	0.136667	0.064444	0.136667
3	0.689474	0.147368	0.034237	0.147368
4	0.644444	0.151111	0.018889	0.151111
5	0.617021	0.152660	0.010638	0.152660

Точка $(u_0, v_0) = (1, 0)$ принадлежит инвариантной прямой L_r, однако в ней знаменатель в формулах (3.65)–(3.66) обращается в ноль:

$$(u - a)(2u - a) + v = (1 - 2)(2 \cdot 1 - 2) + 0 = (-1) \cdot 0 = 0.$$

Следовательно, классическая формула метода Ньютона в этой точке не определена. Значения первой итерации $(u_1, v_1) = (0.9, 0.1)$ получаются как предел при стремлении к этой точке:

$$\lim_{(u,v)\to(1,0)} u' = 0.9, \qquad \lim_{(u,v)\to(1,0)} v' = 0.1. \tag{3.52}$$

Этот предел существует и конечен, но полученная точка уже не лежит на инвариантной прямой (что видно из столбца $A_k(r) \neq 0$ для $k \geq 1$).

Таким образом, теорема 3.1 об инвариантности прямой применима только там, где итерации определены. В особых точках, где метод Ньютона неприменим, происходит предельный переход, который выводит траекторию с прямой. Дальнейшие итерации ($k \geq 2$) вычисляются по обычным формулам, так как знаменатель становится отличным от нуля.

Несмотря на схождение с прямой на первой итерации, значения v_k остаются малыми, а u_k крайне медленно приближаются к истинному значению $u^* = 2$ — после пяти итераций $u_5 \approx 0.617$, что всё ещё далеко от цели. Величина $|F| + |G|$ убывает примерно на порядок за пять итераций, что характерно для линейной сходимости с показателем $\gamma \approx 0.6$, полученным в теоретическом анализе.

Случай 2: Начальное приближение вблизи инвариантной прямой.

Возьмём $(u_0, v_0) = (1, 0.01)$. Это небольшое отклонение от прямой L_r.

Таблица 3: Случай 2: $(u_0, v_0) = (1, 0.01)$ — вблизи прямой

k	u_k	v_k	$\lvert F\rvert + \lvert G\rvert$	$A_k(r) = r^2 + ru_k + v_k$
0	1.000000	0.010000	0.100000	0.010000
1	0.892157	0.105882	0.109804	0.105882
2	0.751724	0.137931	0.055172	0.137931
3	0.669231	0.146154	0.030769	0.146154
4	0.621622	0.148649	0.017568	0.148649
5	0.592593	0.149383	0.010288	0.149383

Поведение метода практически идентично случаю 1: небольшое начальное отклонение от инвариантной прямой не спасает — итерации всё равно "прилипают" к её окрестности и демонстрируют столь же медленную линейную сходимость.

Случай 3: Начальное приближение далеко от инвариантной прямой.

Возьмём $(u_0, v_0) = (0, 1)$. Это приближение далеко от прямой L_r.

Таблица 4: Случай 3: $(u_0, v_0) = (0, 1)$ — далеко от прямой

k	u_k	v_k	$\lvert F\rvert + \lvert G\rvert$	$A_k(r) = r^2 + ru_k + v_k$
0	0.000000	1.000000	3.100000	1.000000
1	1.000000	0.000000	0.100000	0.000000
2	0.900000	0.100000	0.120000	0.100000
3	0.766667	0.136667	0.064444	0.136667
4	0.689474	0.147368	0.034237	0.147368
5	0.644444	0.151111	0.018889	0.151111

Первая же итерация привела приближение точно на инвариантную прямую L_r, дав значения $(1, 0)$, после чего дальнейшее поведение полностью совпадает со случаем 1 — наблюдается крайне медленная линейная сходимость.

Случай 4: "Хорошее" начальное приближение.

Возьмём $(u_0, v_0) = (1.5, 0.8)$. Это достаточно близко к истинному решению $(2, 1.1)$.

Таблица 5: Случай 4: $(u_0, v_0) = (1.5, 0.8)$ — хорошее приближение

k	u_k	v_k	$\lvert F\rvert + \lvert G\rvert$	$A_k(r) = r^2 + ru_k + v_k$
0	1.500000	0.800000	0.380000	0.800000
1	1.818182	1.018182	0.054545	1.018182
2	1.973684	1.086842	0.013158	1.086842
3	1.997326	1.099198	0.000802	1.099198
4	1.999946	1.099992	0.000054	1.099992
5	2.000000	1.100000	$< 10^{-10}$	1.100000

В четвёртом случае наблюдается быстрая квадратичная сходимость к истинному решению $(2, 1.1)$: уже после пяти итераций достигнута высокая точность.

Выводы из численного эксперимента.

Проведённые расчёты полностью подтверждают теоретический анализ. Теорема 3.1 утверждает, что прямая $r^2 + ru + v = 0$ инвариантна

относительно преобразования T, однако это верно лишь там, где итерации определены. В особой точке $(1, 0)$, лежащей на этой прямой, метод Ньютона неприменим, и предельный переход даёт начало итерациям, которые сходят с прямой.

Сойдя с прямой, траектория попадает в её малую окрестность и затем демонстрирует крайне медленную линейную сходимость к истинному решению $(2, 1.1)$ — это хорошо видно на примере случаев 1–2. Таким образом, утверждение «метод не может сойтись, оставаясь на прямой» и утверждение «метод демонстрирует медленную сходимость» не противоречат друг другу: первое относится к поведению в точках самой прямой, второе — к поведению вблизи неё.

Примечательно, что даже если начальное приближение выбрано далеко от прямой (случай 3), первая же итерация может привести в окрестность инвариантной прямой, после чего сходимость также становится линейной и замедленной.

Быстрая квадратичная сходимость достигается лишь тогда, когда начальное приближение одновременно находится достаточно далеко от инвариантной прямой и достаточно близко к истинному решению, как в случае 4.

3.3 Способы преодоления проблемы несходимости.

Поскольку источником описанных выше трудностей (несходимость метода при попадании на инвариантную прямую, связанную с единственным действительным корнем) служит наличие единственного действительного корня у многочлена нечётной степени, естественную стратегию обхода составляет сведение задачи к работе с многочленами чётной степени. Рассмотрим два основных подхода.

Способ 1: Умножение на x. Рассмотрим вспомогательный многочлен, полученный умножением исходного на x:

$$Q(x) = x \cdot P(x). \tag{3.53}$$

Если $\deg P = n$ (нечётное), то $\deg Q = n + 1$ (чётное).

Пусть $P(x)$ имеет степень $n = 2m+1$ и единственный действительный корень r, а также m пар комплексно-сопряжённых корней $\{z_k, \overline{z}_k\}_{k=1}^{m}$.

Тогда разложение $P(x)$ на множители имеет вид:

$$P(x) = (x - r)\prod_{k=1}^{m}(x - z_k)(x - \overline{z}_k). \tag{3.54}$$

Умножение на x даёт:

$$Q(x) = xP(x) = x(x - r)\prod_{k=1}^{m}(x - z_k)(x - \overline{z}_k). \tag{3.55}$$

Множители x и $(x - r)$ объединяются в квадратичный множитель с действительными коэффициентами:

$$x(x - r) = x^2 - rx. \tag{3.56}$$

Таким образом, $Q(x)$ представляется в виде произведения $m+1$ квадратичных множителей:

$$Q(x) = (x^2 - rx)\prod_{k=1}^{m}\bigl(x^2 - (z_k + \overline{z}_k)x + z_k\overline{z}_k\bigr), \tag{3.57}$$

где каждый множитель имеет действительные коэффициенты, поскольку для комплексно-сопряжённой пары z_k и $\overline{z}_k$ сумма $z_k + \overline{z}_k = 2\,\mathrm{Re}(z_k)$ и произведение $z_k\overline{z}_k = |z_k|^2$ являются действительными числами.

Применяя метод Берстоу к многочлену $Q(x)$ чётной степени, мы последовательно найдём все квадратичные множители, после чего корни исходного многочлена $P(x)$ получатся отбрасыванием корня $x = 0$, внесённого искусственно.

Пример. Для многочлена $P(x) = (x-1)(x^2+1) = x^3-x^2+x-1$ имеем $r = 1$, $z_1 = i$, $\overline{z}_1 = -i$. Тогда:

$$\begin{aligned} Q(x) &= x(x - 1)(x - i)(x + i) = \\ &= (x^2 - x)(x^2 + 1) = \\ &= x^4 - x^3 + x^2 - x. \end{aligned} \tag{3.58}$$

Метод Берстоу, применённый к $Q(x)$, найдет множители $x^2 - x$ и $x^2 + 1$, что соответствует корням $x = 0, 1, \pm i$.

Способ 2: Деление на линейный множитель. Если действительный корень r известен (например, найден предварительно методом Ньютона или подбором), рассмотрим многочлен, полученный делением на $(x - r)$:

$$R(x) = \frac{P(x)}{x - r}. \tag{3.59}$$

Степень $R(x)$ равна $n - 1 = 2m$ и является чётной.

Используя разложение (3.54), получаем:

$$R(x) = \prod_{k=1}^{m}(x - z_k)(x - \overline{z}_k) = \prod_{k=1}^{m}\big(x^2 - (z_k + \overline{z}_k)x + z_k\overline{z}_k\big). \tag{3.60}$$

Таким образом, $R(x)$ уже является произведением m квадратичных множителей с действительными коэффициентами, соответствующих комплексно-сопряжённым парам корней исходного многочлена. Метод Берстоу применяется непосредственно к $R(x)$ и находит все эти множители.

Пример. Для того же многочлена $P(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ с известным корнем $r = 1$:

$$R(x) = \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} = x^2 + 1, \tag{3.61}$$

что сразу даёт искомый квадратичный множитель.

Общий случай. В обоих подходах мы сводим задачу к работе с многочленом чётной степени, для которого справедливо следующее утверждение.

Теорема 3.2. *Пусть $S(x)$ — многочлен чётной степени с действительными коэффициентами. Тогда все его корни разбиваются на пары, каждой из которых соответствует квадратичный множитель с действительными коэффициентами вида $x^2 + ux + v$, где:*

- *для пары комплексно-сопряжённых корней $\alpha \pm i\beta$: $u = -2\alpha$, $v = \alpha^2 + \beta^2$;*
- *для пары действительных корней r_1, r_2: $u = -(r_1 + r_2)$, $v = r_1 r_2$.*

Доказательство. Для пары комплексно-сопряжённых корней $\alpha \pm i\beta$:

$$(x-\alpha-i\beta)(x-\alpha+i\beta) = (x-\alpha)^2+\beta^2 = \\ = x^2-2\alpha x+(\alpha^2+\beta^2). \tag{3.62}$$

Для пары действительных корней r_1, r_2:

$$(x-r_1)(x-r_2) = x^2-(r_1+r_2)x+r_1r_2. \tag{3.63}$$

В обоих случаях получаем квадратичный трёхчлен с действительными коэффициентами. □

Таким образом, применение метода Берстоу к многочленам чётной степени гарантирует возможность последовательного выделения всех квадратичных множителей, соответствующих парам корней, что полностью решает проблему несходимости, связанную с наличием единственного действительного корня.

3.4 Кубические многочлены

Теперь рассмотрим более подробно случай кубического многочлена с одним действительным корнем. Без ограничения общности, после сдвига переменной можно считать этот корень равным нулю. Тогда многочлен имеет вид:

$$P(x) = x(x^2+ax+b), \quad a^2 < 4b. \tag{3.64}$$

Пара комплексно-сопряжённых корней есть $\alpha \pm i\beta$, где $\alpha = -a/2$, $\beta = \sqrt{4b-a^2}/2$.

Для такого многочлена можно получить явные выражения для итерационных функций метода Берстоу. Выполняя деление $P(x)$ на x^2+ux+v и применяя метод Ньютона, после алгебраических преобразований получаем:

$$u' = g(u,v) = u - \frac{(u-a)(u^2-au+b)}{(u-a)(2u-a)+v}, \tag{3.65}$$

$$v' = h(u,v) = \frac{v(u^2-au+b)}{(u-a)(2u-a)+v}. \tag{3.66}$$

Из этих формул непосредственно видно:

1. Прямая $v = 0$ является инвариантной, так как при $v = 0$ имеем $v' = 0$.

2. Неподвижная точка $(u, v) = (a, b)$ соответствует истинному квадратичному делителю $x^2 + ax + b$, дающему комплексные корни.

Теорема 3.3. *Рассмотрим последовательность (u_n, v_n), определённую рекуррентно:*

$$u_{n+1} = g(u_n, 0), \tag{3.67}$$

$$v_{n+1} = v_n h(u_n, 0), \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{3.68}$$

Тогда для почти всех u_0 и для любого $v_0 \neq 0$, выполняется

$$|v_n|^{1/n} \to \gamma = \sqrt{\frac{4b - a^2}{b}}. \tag{3.69}$$

Следовательно, инвариантное множество $\{(u, 0)\}$ является «устойчивым» для преобразования $(u, v) \mapsto (g(u, 0), vh(u, 0))$, если $\gamma < 1$, и «неустойчивым», если $\gamma > 1$ [4].

Доказательство. Для анализа поведения метода вблизи инвариантной прямой $v = 0$ нам потребуется специальная тригонометрическая подстановка, предложенная в работе [11]. Эта подстановка позволяет линеаризовать нелинейное отображение $u' = g(u, 0)$, сводя его к простому удвоению угла, что делает возможным явное вычисление асимптотического поведения множителя $h(u, 0)$ и, как следствие, определение показателя сходимости γ.

Шаг 1: Тригонометрическая подстановка.

Введём величину

$$d = \frac{\sqrt{4b - a^2}}{2}. \tag{3.70}$$

Заметим, что d — это мнимая часть комплексных корней многочлена $P(x) = x(x^2 + ax + b)$, поскольку они равны $\alpha \pm i\beta$ с $\beta = d$.

Рассмотрим отображение $u' = g(u, 0)$ на инвариантной прямой. Выполним замену переменной:

$$u = \frac{a}{2} + d \cot \theta, \tag{3.71}$$

где $\theta \in (0, \pi)$. Тогда для нового значения u' также можно записать

$$u' = \frac{a}{2} + d \cot \theta' \tag{3.72}$$

с некоторым θ'.

Подставим (3.71) и (3.72) в формулу для $g(u, 0)$, которая при $v = 0$ принимает вид:

$$g(u, 0) = u - \frac{(u-a)(u^2 - au + b)}{(u-a)(2u-a)} = u - \frac{u^2 - au + b}{2u - a}. \tag{3.73}$$

Получаем:

$$\frac{a}{2} + d \cot \theta' = \frac{a}{2} + d \cot \theta - \frac{(\frac{a}{2} + d \cot \theta)^2 - a(\frac{a}{2} + d \cot \theta) + b}{2(\frac{a}{2} + d \cot \theta) - a}. \tag{3.74}$$

Шаг 2: Упрощение числителя дроби.

Вычислим выражение в числителе дроби. Используем соотношение $b = \frac{a^2}{4} + d^2$, которое следует из определения d:

$$\left(\frac{a}{2} + d \cot \theta\right)^2 = \frac{a^2}{4} + ad \cot \theta + d^2 \cot^2 \theta, \tag{3.75}$$

$$a\left(\frac{a}{2} + d \cot \theta\right) = \frac{a^2}{2} + ad \cot \theta. \tag{3.76}$$

Тогда:

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{a}{2} + d \cot \theta\right)^2 - a\left(\frac{a}{2} + d \cot \theta\right) + b = \\
&= \left(\frac{a^2}{4} + ad \cot \theta + d^2 \cot^2 \theta\right) - \left(\frac{a^2}{2} + ad \cot \theta\right) + \left(\frac{a^2}{4} + d^2\right) = \\
&= \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{4} + ad \cot \theta - ad \cot \theta + d^2 \cot^2 \theta + d^2 = \\
&= 0 + 0 + d^2(\cot^2 \theta + 1) = \frac{d^2}{\sin^2 \theta}.
\end{aligned} \tag{3.77}$$

Здесь мы использовали тождество $\cot^2 \theta + 1 = \frac{1}{\sin^2 \theta}$.

Шаг 3: Упрощение знаменателя дроби.

Знаменатель дроби в (3.74):

$$2\left(\frac{a}{2}+d\cot\theta\right)-a=a+2d\cot\theta-a=2d\cot\theta. \tag{3.78}$$

Шаг 4: Подстановка упрощённых выражений.

Подставляем (3.77) и (3.78) в (3.74):

$$\begin{aligned}\frac{a}{2}+d\cot\theta'&=\frac{a}{2}+d\cot\theta-\frac{d^2/\sin^2\theta}{2d\cot\theta}=\\&=\frac{a}{2}+d\cot\theta-\frac{d}{2}\cdot\frac{1}{\sin^2\theta\cot\theta}.\end{aligned} \tag{3.79}$$

Преобразуем последнее слагаемое, используя $\cot\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$:

$$\frac{1}{\sin^2\theta\cot\theta}=\frac{1}{\sin^2\theta\cdot\frac{\cos\theta}{\sin\theta}}=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}. \tag{3.80}$$

Таким образом:

$$\frac{a}{2}+d\cot\theta'=\frac{a}{2}+d\cot\theta-\frac{d}{2}\cdot\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}. \tag{3.81}$$

Шаг 5: Выражение через тангенс и котангенс.

Заметим, что:

$$\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\tan\theta+\cot\theta. \tag{3.82}$$

Подставляем (3.82) в (3.81):

$$\begin{aligned}\frac{a}{2}+d\cot\theta'&=\frac{a}{2}+d\cot\theta-\frac{d}{2}(\tan\theta+\cot\theta)=\\&=\frac{a}{2}+d\cot\theta-\frac{d}{2}\tan\theta-\frac{d}{2}\cot\theta=\\&=\frac{a}{2}+\frac{d}{2}\cot\theta-\frac{d}{2}\tan\theta=\\&=\frac{a}{2}+\frac{d}{2}\left(\cot\theta-\tan\theta\right).\end{aligned} \tag{3.83}$$

Шаг 6: Формула котангенса двойного угла.

Вспомним формулу для котангенса двойного угла:

$$\cot 2\theta = \frac{\cot^2\theta - 1}{2\cot\theta} = \frac{1}{2}\left(\cot\theta - \frac{1}{\cot\theta}\right) = \frac{1}{2}\left(\cot\theta - \tan\theta\right). \tag{3.84}$$

Следовательно:

$$\frac{a}{2} + d\cot\theta' = \frac{a}{2} + d\cot 2\theta. \tag{3.85}$$

Отсюда получаем фундаментальное соотношение:

$$\cot\theta' = \cot 2\theta \quad \Rightarrow \quad \theta' \equiv 2\theta \pmod{\pi}. \tag{3.86}$$

Таким образом, отображение для θ имеет вид удвоения угла по модулю π, и, следовательно,

$$u_n = \frac{a}{2} + d\cot(2^n\theta_0). \tag{3.87}$$

Шаг 7: Выражение для $h(u,0)$ через θ.

Теперь исследуем поведение множителя $h(u,0)$, определяющего эволюцию v. Из определения (3.66) при $v = 0$ имеем:

$$h(u,0) = \frac{u^2 - au + b}{(u-a)(2u-a)}. \tag{3.88}$$

Выразим числитель через θ, используя уже полученное (3.77):

$$u^2 - au + b = \frac{d^2}{\sin^2\theta}. \tag{3.89}$$

Для знаменателя вычислим отдельно:

$$u - a = \left(\frac{a}{2} + d\cot\theta\right) - a = -\frac{a}{2} + d\cot\theta, \tag{3.90}$$

$$2u - a = 2\left(\frac{a}{2} + d\cot\theta\right) - a = 2d\cot\theta. \tag{3.91}$$

Их произведение:

$$\begin{aligned}(u-a)(2u-a) &= \left(-\frac{a}{2} + d\cot\theta\right)(2d\cot\theta) = \\ &= -ad\cot\theta + 2d^2\cot^2\theta.\end{aligned} \tag{3.92}$$

Для дальнейшего анализа нам потребуется выражение модуля этой величины. Преобразуем его следующим образом:

$$|(u-a)(2u-a)| = \left|\left(-\frac{a}{2} + d\cot\theta\right)(2d\cot\theta)\right| = \\ = 2d|\cot\theta| \cdot \left|-\frac{a}{2} + d\cot\theta\right|. \tag{3.93}$$

Введём угол ϕ такой, что $\cot\phi = \frac{a}{2d}$. Тогда:

$$-\frac{a}{2} + d\cot\theta = d(\cot\theta - \cot\phi) = d \cdot \frac{\cos\theta\sin\phi - \sin\theta\cos\phi}{\sin\theta\sin\phi} = d \cdot \frac{\sin(\phi-\theta)}{\sin\theta\sin\phi}. \tag{3.94}$$

Следовательно:

$$\left|-\frac{a}{2} + d\cot\theta\right| = \frac{d}{|\sin\phi|} \cdot \frac{|\sin(\theta-\phi)|}{\sin\theta}. \tag{3.95}$$

Таким образом:

$$|(u-a)(2u-a)| = 2d|\cot\theta| \cdot \frac{d}{|\sin\phi|} \cdot \frac{|\sin(\theta-\phi)|}{\sin\theta} = \\ = \frac{2d^2}{|\sin\phi|} \cdot \frac{|\cos\theta|}{\sin\theta} \cdot \frac{|\sin(\theta-\phi)|}{\sin\theta} = \\ = \frac{2d^2}{|\sin\phi|} \cdot \frac{|\cos\theta| \cdot |\sin(\theta-\phi)|}{\sin^2\theta}. \tag{3.96}$$

Подставляя это выражение в формулу для $|h(u,0)|$, получаем:

$$|h(u,0)| = \left|\frac{d^2/\sin^2\theta}{(u-a)(2u-a)}\right| = \frac{d^2/\sin^2\theta}{\frac{2d^2}{|\sin\phi|} \cdot \frac{|\cos\theta|\cdot|\sin(\theta-\phi)|}{\sin^2\theta}} = \\ = \frac{|\sin\phi|}{2|\cos\theta||\sin(\theta-\phi)|}. \tag{3.97}$$

Теперь используем связь $\sin\phi$ с параметрами a и d. Из определения $\cot\phi = a/(2d)$ имеем:

$$\sin\phi = \frac{1}{\sqrt{1+\cot^2\phi}} = \frac{1}{\sqrt{1+(a/(2d))^2}} = \frac{2d}{\sqrt{4d^2+a^2}}. \tag{3.98}$$

Но $4d^2 + a^2 = 4b$, так как $4d^2 = 4b - a^2$. Следовательно:

$$\sin\phi = \frac{2d}{\sqrt{4b}} = \frac{d}{\sqrt{b}}. \tag{3.99}$$

Подставляя это в (3.97) и используя $|\sin(\theta - \phi)| = |\cos(\theta - \phi - \pi/2)|$, получаем окончательное выражение:

$$|h(u, 0)| = \frac{2d}{b} \cdot |2\cos\theta|^{-1} \cdot |2\cos(\theta - \psi)|^{-1}, \tag{3.100}$$

где $\psi = \phi + \pi/2$ — некоторый постоянный угол.

Шаг 8: Логарифмическая форма.

Из (3.100) получаем выражение для логарифма:

$$\ln|h(u, 0)| = \ln\left(\frac{2d}{b}\right) - \ln|2\cos\theta| - \ln|2\cos(\theta - \psi)|. \tag{3.101}$$

Шаг 9: Применение эргодической теоремы.

Из рекуррентного соотношения (3.68) имеем:

$$\ln|v_n| = \ln|v_0| + \sum_{k=0}^{n-1} \ln|h(u_k, 0)|. \tag{3.102}$$

Следовательно:

$$\frac{1}{n}\ln\left|\frac{v_n}{v_0}\right| = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \ln|h(u_k, 0)|. \tag{3.103}$$

Отображение $T(\theta) = 2\theta \pmod{\pi}$ на интервале $[0, \pi)$ сохраняет меру Лебега, поскольку для любого измеримого множества $E \subset [0, \pi)$ его прообраз $T^{-1}(E)$ состоит из двух непересекающихся интервалов, сумма длин которых равна длине E. Более того, это отображение является эргодическим [10], что означает невозможность разбиения интервала на два нетривиальных инвариантных подмножества положительной меры.

Эргодичность в сочетании с инвариантностью меры позволяет применять эргодическую теорему Биркгофа-Хинчина: для любой интегрируемой по Лебегу функции f с периодом π и для почти всех начальных

θ_0 среднее по траектории совпадает со средним по пространству:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(2^k \theta_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f(\theta)\, d\theta. \tag{3.104}$$

Применяя (3.104) к функции $f(\theta) = \ln|h(u(\theta), 0)|$ и учитывая (3.101), получаем:

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln|h(u_k, 0)| &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln|h(u(\theta), 0)| d\theta = \\ &= \ln\left(\frac{2d}{b}\right) - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln|2\cos\theta| d\theta - \\ &- \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln|2\cos(\theta - \psi)| d\theta. \end{aligned} \tag{3.105}$$

Шаг 10: Вычисление интегралов.

Известный результат [10] (который можно получить, например, интегрированием в комплексной плоскости или с использованием свойств гамма-функции):

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln|2\cos\theta| d\theta = 0. \tag{3.106}$$

Докажем это равенство. Рассмотрим интеграл:

$$I = \int_0^\pi \ln|2\cos\theta| d\theta. \tag{3.107}$$

Сделаем замену $\theta = \pi - t$:

$$I = \int_0^\pi \ln|2\cos(\pi - t)| dt = \int_0^\pi \ln|2\cos t| dt = I. \tag{3.108}$$

Это не даёт новой информации. Воспользуемся другим приёмом. Известно, что:

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{\pi k}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}. \tag{3.109}$$

Логарифмируя и переходя к пределу при $n \to \infty$, можно показать, что $I = 0$. Подробное доказательство можно найти в [10].

Поскольку сдвиг аргумента не меняет значения определённого интеграла по полному периоду, второй интеграл также равен нулю:

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \ln|2\cos(\theta-\psi)|d\theta = 0. \tag{3.110}$$

Шаг 11: Получение предела для $|v_n|^{1/n}$.

Подставляя (3.106) и (3.110) в (3.105), находим:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln|h(u_k,0)| = \ln\left(\frac{2d}{b}\right). \tag{3.111}$$

Возвращаясь к (3.103), получаем:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\left|\frac{v_n}{v_0}\right| = \ln\left(\frac{2d}{b}\right). \tag{3.112}$$

Потенцируя, находим искомый предел:

$$\lim_{n\to\infty}|v_n|^{1/n} = \frac{2d}{b}. \tag{3.113}$$

Шаг 12: Выражение через исходные параметры.

Подставляя $d = \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}$ в полученное выражение, находим:

$$\lim_{n\to\infty}|v_n|^{1/n} = \frac{2}{b}\cdot\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2} = \frac{\sqrt{4b-a^2}}{b} = \sqrt{\frac{4b-a^2}{b}}. \tag{3.114}$$

Таким образом, окончательно:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}|v_n|^{1/n} = \gamma = \sqrt{\frac{4b-a^2}{b}}.} \tag{3.115}$$

Шаг 13: Интерпретация устойчивости.

Из полученного результата следует, что для почти всех начальных значений u_0 величина $|v_n|$ ведёт себя как $C\cdot\gamma^n$ с точностью до субэкспоненциальных множителей. Следовательно:

- Если $\gamma < 1$, то $|v_n| \to 0$, и траектории притягиваются к инвариантной прямой $v = 0$. В этом случае прямая является **устойчивой**, что приводит к замедлению сходимости метода.

- Если $\gamma > 1$, то $|v_n| \to \infty$, и траектории быстро удаляются от прямой. Прямая является **неустойчивой**, и метод демонстрирует хорошую сходимость.

- Случай $\gamma = 1$ является критическим. В этой точке линейный анализ недостаточен, так как главный член разложения обращается в ноль. Поведение метода определяется нелинейными эффектами и требует отдельного исследования с привлечением теории бифуркаций.

Установим теперь связь показателя γ с геометрическим расположением корней. Комплексные корни многочлена (3.64) имеют вид $z_\pm = -\frac{a}{2} \pm i\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}$. Расстояние между ними равно

$$|z_+ - z_-| = \sqrt{4b - a^2}. \tag{3.116}$$

Расстояние от любого из комплексных корней до действительного корня $r = 0$ составляет

$$|z_\pm - 0| = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}\right)^2} = \sqrt{b}. \tag{3.117}$$

Сравнивая (3.116) и (3.117) с выражением для γ, получаем геометрическую интерпретацию:

$$\gamma = \frac{|z_+ - z_-|}{|z_\pm - r|} = \frac{\text{расстояние между комплексными корнями}}{\text{расстояние от комплексного корня до действительного}}. \tag{3.118}$$

Таким образом, устойчивость инвариантной прямой определяется соотношением этих расстояний:

- Если расстояние между комплексными корнями меньше расстояния от комплексного корня до действительного ($\gamma < 1$), прямая устойчива — метод сходится медленно.

- Если расстояние между комплексными корнями больше расстояния от комплексного корня до действительного ($\gamma > 1$), прямая неустойчива — метод сходится быстро.
- В случае равенства этих расстояний ($\gamma = 1$) требуется более тонкий анализ.

Эта геометрическая интерпретация полностью согласуется с результатами численных экспериментов, представленными в разделе 3.5. □

3.5 Численный пример

Рассмотрим кубический многочлен с одним действительным корнем [4]:

$$P(x) = x((x+1)^2 + d^2) = x(x^2 + 2x + 1 + d^2). \tag{3.119}$$

При $d^2 = 0.1$ получаем:

$$P(x) = x(x^2 + 2x + 1.1) = x^3 + 2x^2 + 1.1x. \tag{3.120}$$

Действительный корень: $r = 0$. Комплексные корни: $x = -1 \pm i\sqrt{0.1} \approx -1 \pm 0.316i$.

Для этого многочлена параметры a и b из общей формы $P(x) = x(x^2 + ax + b)$ равны $a = 2$, $b = 1.1$. Вычислим показатель γ по формуле (3.69):

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{\frac{4b - a^2}{b}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1.1 - 4}{1.1}} = \sqrt{\frac{4.4 - 4}{1.1}} = \\ &= \sqrt{\frac{0.4}{1.1}} \approx \sqrt{0.3636} \approx 0.603. \end{aligned} \tag{3.121}$$

Поскольку $\gamma < 1$, инвариантная прямая является устойчивой, и метод Берстоу может испытывать трудности со сходимостью [4].

Выбор начального приближения.
Возьмём начальное приближение, лежащее на инвариантной прямой $A(r) = r^2 + ru + v = 0$. При $r = 0$ это условие упрощается до $v = 0$. Выберем:

$$u^{(0)} = 1, \quad v^{(0)} = 0. \tag{3.122}$$

Это соответствует пробному множителю $x^2 + x$, корни которого 0 и -1 (один из них совпадает с действительным корнем $r = 0$).

Шаг 1. Первая итерация.
Для $u = 1$, $v = 0$ выполняем деление многочлена (3.120) на $x^2 + x$ [9]:

$$q_1 = a_3 = 1, \tag{3.123}$$
$$q_0 = a_2 - uq_1 = 2 - 1 \cdot 1 = 1, \tag{3.124}$$
$$R_1 = a_1 - uq_0 - vq_1 = 1.1 - 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 0.1, \tag{3.125}$$
$$R_0 = a_0 - vq_0 = 0 - 0 \cdot 1 = 0. \tag{3.126}$$

Таким образом, $F = R_1 = 0.1$, $G = R_0 = 0$.

Для вычисления матрицы Якоби используем вспомогательное деление частного $Q(x) = q_1 x + q_0 = x + 1$ [3]:

$$s_0 = q_1 = 1, \tag{3.127}$$
$$s_{-1} = q_0 - us_0 = 1 - 1 \cdot 1 = 0. \tag{3.128}$$

Производные:

$$\frac{\partial F}{\partial u} = -s_{-1} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial v} = -s_0 = -1, \tag{3.129}$$
$$\frac{\partial G}{\partial u} = -q_0 = -1, \quad \frac{\partial G}{\partial v} = -q_1 = -1. \tag{3.130}$$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det J = -1 \neq 0. \tag{3.131}$$

Поправки находим из системы $J \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.1 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$-\Delta v = -0.1 \Rightarrow \Delta v = 0.1, \tag{3.132}$$
$$-\Delta u - \Delta v = 0 \Rightarrow -\Delta u - 0.1 = 0 \Rightarrow \Delta u = -0.1. \tag{3.133}$$

Новые значения:

$$u^{(1)} = 1 - 0.1 = 0.9, \tag{3.134}$$
$$v^{(1)} = 0 + 0.1 = 0.1. \tag{3.135}$$

Заметим, что $v^{(1)} \neq 0$, то есть мы сошли с инвариантной прямой.

Шаг 2. Вторая итерация.
Для $u = 0.9$, $v = 0.1$ повторяем процесс:

$$q_1 = 1, \tag{3.136}$$
$$q_0 = 2 - 0.9 \cdot 1 = 1.1, \tag{3.137}$$
$$R_1 = 1.1 - 0.9 \cdot 1.1 - 0.1 \cdot 1 = 1.1 - 0.99 - 0.1 = 0.01, \tag{3.138}$$
$$R_0 = 0 - 0.1 \cdot 1.1 = -0.11. \tag{3.139}$$

Вспомогательное деление:

$$s_0 = 1, \tag{3.140}$$
$$s_{-1} = q_0 - us_0 = 1.1 - 0.9 \cdot 1 = 0.2. \tag{3.141}$$

Производные:

$$\frac{\partial F}{\partial u} = -0.2, \quad \frac{\partial F}{\partial v} = -1, \tag{3.142}$$
$$\frac{\partial G}{\partial u} = -q_0 = -1.1, \quad \frac{\partial G}{\partial v} = -q_1 = -1. \tag{3.143}$$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -0.2 & -1 \\ -1.1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det J = (-0.2)\cdot(-1) - (-1)\cdot(-1.1) = 0.2 - 1.1 = -0.9. \tag{3.144}$$

Поправки вычисляем по формулам метода Ньютона:

$$\Delta u = \frac{(-0.01)\cdot(-1) - (-1)\cdot(0.11)}{-0.9} = \\ = \frac{0.01 + 0.11}{-0.9} = \frac{0.12}{-0.9} \approx -0.1333, \tag{3.145}$$
$$\Delta v = \frac{(-0.2)\cdot(0.11) - (-1.1)\cdot(-0.01)}{-0.9} = \\ = \frac{-0.022 - 0.011}{-0.9} = \frac{-0.033}{-0.9} \approx 0.0367. \tag{3.146}$$

Новые значения:

$$u^{(2)} \approx 0.9 - 0.1333 = 0.7667, \tag{3.147}$$
$$v^{(2)} \approx 0.1 + 0.0367 = 0.1367. \tag{3.148}$$

Последующие итерации.

Процесс продолжается аналогично. Ожидается, что итерации будут сходиться к неподвижной точке $(u, v) = (a, b) = (2, 1.1)$, которая соответствует точному квадратичному делителю $x^2 + 2x + 1.1$, дающему комплексные корни $-1 \pm i\sqrt{0.1}$ [4].

Однако из-за того, что начальное приближение лежало на инвариантной прямой ($v = 0$), первая итерация дала малое, но ненулевое значение v, и последующая сходимость может быть медленной. Для $\gamma \approx 0.603 < 1$ инвариантная прямая является устойчивой, что означает, что траектории, начинающиеся вблизи неё, могут долго "прилипать"к ней, прежде чем сойтись к истинному решению [4].

Вывод.

Данный пример иллюстрирует теоретические результаты раздела: если начальное приближение лежит на инвариантной прямой, соответствующей действительному корню, то метод Берстоу не может сойтись, оставаясь на этой прямой. Даже если начальное приближение лишь близко к инвариантной прямой, сходимость может быть замедлена, особенно при $\gamma < 1$, когда прямая является устойчивой. Это объясняет некоторые проблемы сходимости метода на практике и подтверждает рекомендацию применять метод Берстоу к многочленам чётной степени или предварительно выделять действительные корни [4].

Список литературы

[1] Traub J. F. Iterative Methods for the Solution of Equations. — Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1964. — 321 с.

[2] Bairstow L. Investigations relating to the stability of the aeroplane // Reports and Memoranda, No. 154, Advisory Committee for Aeronautics. — 1914. — С. 1–56.

[3] Hitchcock F. L. An improvement on the G.C.D. method for complex roots // Journal of Mathematics and Physics. — 1944. — Vol. 23. — С. 69–74.

[4] Фиала Т., Кребс А. О сходимости и расходимости метода Берстоу // Numer. Math. — 1987. — Т. 50. — С. 477–482.

[5] Ичим И. О тригонометрических многочленах // Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie. — 1992. — Т. 36(84), № 2. — С. 125–136.

[6] Ичим И. Свойства делимости тригонометрических многочленов // Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie. — (в печати).

[7] Ичим И. Ортогональные тригонометрические многочлены и квадратуры типа Гаусса // Rev. Roumaine Math. Pures Appl. — 1993. — № 4. — С. 325–338.

[8] Шмейсер Г., Ширмайер Х. Практическая математика. — Берлин: Walter de Gruyter, 1976. — 287 с.

[9] Штёер Й., Булерш Р. Введение в численный анализ. — Нью-Йорк, Гейдельберг, Берлин: Springer Verlag, 1980. — 609 с.

[10] Халмос П. Р. Эргодическая теория. — Нью-Йорк: Chelsea, 1956. — 165 с.

[11] Мелзак А. Компаньон к конкретной математике. — Нью-Йорк: John Wiley, 1973. — 270 с.

[12] Канторович Л. В. О методе Ньютона // Труды Математического института им. В. А. Стеклова. — 1949. — Т. 28. — С. 104–144.

[13] Ostrowski A. M. Solution of Equations and Systems of Equations. — New York: Academic Press, 1960. — 320 с.

[14] Зигмунд А. Тригонометрические ряды. — М.: Мир, 1959. — 747 с.

[15] Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. — Cambridge University Press, 1992. — 994 с.

[16] Stewart G. W. Introduction to Matrix Computations. — New York: Academic Press, 1973. — 441 с.

Приложение А. Программа для выбора начального приближения

Исходный код программы

```
import numpy as np

def estimate_initial_bairstow(a):
    """
    Оценивает начальные приближения u и v для метода Берстоу
    на основе анализа коэффициентов многочлена

    Параметры:
    a - коэффициенты многочлена a[0] = a_n, a[1] = a_{n-1}, ..., a[n] = a_0

    Возвращает:
    список возможных начальных приближений (u, v)
    """
    n = len(a) - 1  # степень многочлена
    print(f"Анализ многочлена степени {n}")
    print(f"Коэффициенты: {a}")

    candidates = []

    # ===== 1. Оценка по масштабу коэффициентов =====
    # Находим порядок коэффициентов
    abs_coef = [abs(x) for x in a if x != 0]
    if abs_coef:
        log_coef = np.log10(abs_coef)
        scale = 10 ** np.median(log_coef)  # медианный порядок
        print(f"Медианный порядок коэффициентов:
        примерно 10^{np.median(log_coef):.1f} = {scale:.2e}")
    else:
        scale = 1.0

    # ===== 2. Оценка через старшие коэффициенты =====
    # Для многочлена x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_0
    # Часто u примерно -a_{n-1}/a_n, v примерно a_{n-2}/a_n (с учётом знака)
    if n >= 2:
```

```
        u1 = -a[1] / a[0]
        v1 = a[2] / a[0]
        candidates.append((u1, v1, "по старшим коэффициентам"))
        print(f"Кандидат 1 (по старшим коэффициентам): u = {u1:.3f}, v = {v1:.3f}")

    # ===== 3. Оценка через границы корней (теорема Лагерра) =====
    # Корни многочлена лежат в круге радиуса R = 1 + max|a_i/a_n|
    if a[0] != 0:
        R = 1 + max([abs(a[i]/a[0]) for i in range(1, n+1)])
        print(f"Оценка радиуса корней по Лагерру: R = {R:.3f}")

        # Параметры u, v для квадратичного множителя порядка R
        u2 = -R
        v2 = R**2 / 4  # чтобы дискриминант был около нуля
        candidates.append((u2, v2, f"по границе корней (R={R:.2f})"))
        print(f"Кандидат 2 (по границе корней): u = {u2:.3f}, v = {v2:.3f}")

    # ===== 4. Пробные простые значения =====
    simple_candidates = [
        (0.0, 0.0, "пробный x^2"),
        (0.0, 1.0, "пробный x^2+1"),
        (-1.0, 1.0, "пробный x^2-x+1"),
        (-2.0, 2.0, "пробный x^2-2x+2"),
        (1.0, 1.0, "пробный x^2+x+1")
    ]

    for u, v, desc in simple_candidates:
        candidates.append((u, v, desc))

    return candidates

def check_divisor_quality(a, u, v):
    """
    Быстро проверяет качество пробного делителя
    (без полного разложения, только первый шаг)
    Возвращает норму остатка |R1| + |R0|
    """
    n = len(a) - 1
    if n < 2:
        return float('inf')
```

```
    # Первый шаг деления (схема Горнера для квадратичного делителя)
    q = [0] * (n-1)
    q[0] = a[0]

    if n >= 3:
        q[1] = a[1] - u * q[0]

    for j in range(2, n-1):
        q[j] = a[j] - u * q[j-1] - v * q[j-2]

    R1 = a[n-1] - u * q[n-2] - v * (q[n-3] if n >= 3 else 0)
    R0 = a[n] - v * q[n-2]

    return abs(R1) + abs(R0)

def check_exact_divisor(a, u, v, eps=1e-10):
    """
    Проверяет, является ли x^2 + ux + v точным делителем многочлена
    """
    n = len(a) - 1
    q = [0] * (n-1)

    q[0] = a[0]
    if n >= 3:
        q[1] = a[1] - u * q[0]

    for j in range(2, n-1):
        q[j] = a[j] - u * q[j-1] - v * q[j-2]

    R1 = a[n-1] - u * q[n-2] - v * q[n-3]
    R0 = a[n] - v * q[n-2]

    print(f"\nПроверка делителя x^2 + {u:+.3f}x + {v:+.3f}:")
    print(f"R1 = {R1:.6e}, R0 = {R0:.6e}")

    if abs(R1) < eps and abs(R0) < eps:
        print("Множитель является ТОЧНЫМ делителем!")
        return True
    else:
```

```
        print("Множитель НЕ является делителем.")
        return False

def suggest_best_initial(a, n_candidates=3):
    """
    Предлагает лучшие начальные приближения
    """
    candidates = estimate_initial_bairstow(a)

    # Оцениваем качество каждого кандидата
    print("\n=== Оценка качества кандидатов (норма остатка) ===")
    results = []
    for u, v, desc in candidates:
        quality = check_divisor_quality(a, u, v)
        D = u**2 - 4*v
        if D < 0:
            D_type = "комплексные"
        elif D > 0:
            D_type = "действительные"
        else:
            D_type = "кратные"

        results.append({
            'u': u,
            'v': v,
            'desc': desc,
            'quality': quality,
            'D_type': D_type,
            'D': D
        })
        print(f"{desc:30} качество={quality:10.2e} D={D:6.2f} ({D_type})")

    # Сортируем по качеству (меньше - лучше)
    results.sort(key=lambda x: x['quality'])

    print(f"\n=== Рекомендуемые начальные приближения (топ-{n_candidates}) ===")
    for i in range(min(n_candidates, len(results))):
        r = results[i]
        print(f"{i+1}. {r['desc']:25} u={r['u']:8.3f} v={r['v']:8.3f} "
              f"(качество={r['quality']:8.2e}, {r['D_type']})")
```

```
    return results

# ===== ПРИМЕР 1: Неправильный многочлен (не делится на x^2-2x+2) =====
print("=" * 70)
print("ПРИМЕР 1: Многочлен, НЕ делящийся на x^2-2x+2")
print("=" * 70)
a_wrong = [1, -3, 5, -7, 4]  # исходный многочлен
print(f"Многочлен: x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 7x + 4")

best_wrong = suggest_best_initial(a_wrong)

print("\n" + "-" * 50)
print("Проверка кандидата u=-2, v=2:")
check_exact_divisor(a_wrong, -2.0, 2.0)

# ===== ПРИМЕР 2: Правильный многочлен (делится на x^2-2x+2) =====
print("\n" + "=" * 70)
print("ПРИМЕР 2: Многочлен, делящийся на x^2-2x+2")
print("=" * 70)
a_correct = [1, -3, 5, -4, 2]  # (x²-2x+2)(x²-x+1)
print(f"Многочлен: x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 4x + 2")

best_correct = suggest_best_initial(a_correct)

print("\n" + "-" * 50)
print("Проверка кандидата u=-2, v=2:")
check_exact_divisor(a_correct, -2.0, 2.0)

# ===== ДЕМОНСТРАЦИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ =====
print("\n" + "=" * 70)
print("ДЕМОНСТРАЦИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕЛИ")
print("=" * 70)

def factor_quadratic(a, u, v):
    """Выполняет деление многочлена на x^2 + ux + v"""
    n = len(a) - 1
    q = [0] * (n-1)
    q[0] = a[0]
```

```
    if n >= 3:
        q[1] = a[1] - u * q[0]

    for j in range(2, n-1):
        q[j] = a[j] - u * q[j-1] - v * q[j-2]

    R1 = a[n-1] - u * q[n-2] - v * q[n-3]
    R0 = a[n] - v * q[n-2]

    return q, R1, R0

print("\nДля многочлена P(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 4x + 2:")
print("Пробный делитель: x^2 - 2x + 2 (u = -2, v = 2)")

q, R1, R0 = factor_quadratic(a_correct, -2.0, 2.0)

print(f"\nРезультат деления:")
print(f"Частное: {q[0]}x^2 + {q[1]}x + {q[2]}")
print(f"Остаток: {R1}x + {R0}")
print(f"Проверка: (x^2 - 2x + 2)({q[0]}x^2 +
+ {q[1]}x + {q[2]}) = {q[0]}x^4 + ... + {q[2]*2}")
```

Результат работы программы

```
=====================================================================
ПРИМЕР 1: Многочлен, НЕ делящийся на x^2-2x+2
=====================================================================
Многочлен: x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 7x + 4
Анализ многочлена степени 4
Коэффициенты: [1, -3, 5, -7, 4]
Медианный порядок коэффициентов: примерно 10^0.6 = 4.00e+00
Кандидат 1 (по старшим коэффициентам): u = 3.000, v = 5.000
Оценка радиуса корней по Лагерру: R = 8.000
Кандидат 2 (по границе корней): u = -8.000, v = 16.000

=== Оценка качества кандидатов (норма остатка) ===
по старшим коэффициентам
качество=  1.17e+02 D=-11.00 (комплексные)
по границе корней (R=8.00)
качество=  6.05e+02 D=  0.00 (кратные)
пробный x^2
качество=  1.10e+01 D=  0.00 (кратные)
пробный x^2+1
качество=  4.00e+00 D= -4.00 (комплексные)
пробный x^2-x+1
качество=  5.00e+00 D= -3.00 (комплексные)
пробный x^2-2x+2
качество=  5.00e+00 D= -4.00 (комплексные)
пробный x^2+x+1
качество=  1.50e+01 D= -3.00 (комплексные)

=== Рекомендуемые начальные приближения (топ-3) ===
1. пробный x^2+1
u=   0.000 v=   1.000 (качество=4.00e+00, комплексные)
2. пробный x^2-x+1
u=  -1.000 v=   1.000 (качество=5.00e+00, комплексные)
3. пробный x^2-2x+2
u=  -2.000 v=   2.000 (качество=5.00e+00, комплексные)

--------------------------------------------------
```

```
Проверка кандидата u=-2, v=2:

Проверка делителя x^2 + -2.000x + +2.000:
R1 = -3.000000e+00, R0 = 2.000000e+00
Множитель НЕ является делителем.

======================================================================
ПРИМЕР 2: Многочлен, делящийся на x^2-2x+2
======================================================================
Многочлен: x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 4x + 2
Анализ многочлена степени 4
Коэффициенты: [1, -3, 5, -4, 2]
Медианный порядок коэффициентов: примерно 10^0.5 = 3.00e+00
Кандидат 1 (по старшим коэффициентам): u = 3.000, v = 5.000
Оценка радиуса корней по Лагерру: R = 6.000
Кандидат 2 (по границе корней): u = -6.000, v = 9.000

=== Оценка качества кандидатов (норма остатка) ===
по старшим коэффициентам
качество=  1.16e+02 D=-11.00 (комплексные)
по границе корней (R=6.00)
качество=  1.77e+02 D=  0.00 (кратные)
пробный x^2
качество=  6.00e+00 D=  0.00 (кратные)
пробный x^2+1
качество=  3.00e+00 D= -4.00 (комплексные)
пробный x^2-x+1
качество=  0.00e+00 D= -3.00 (комплексные)
пробный x^2-2x+2
качество=  0.00e+00 D= -4.00 (комплексные)
пробный x^2+x+1
качество=  1.40e+01 D= -3.00 (комплексные)

=== Рекомендуемые начальные приближения (топ-3) ===
1. пробный x^2-x+1
u=  -1.000
v=   1.000 (качество=0.00e+00, комплексные)
2. пробный x^2-2x+2
```

```
u=  -2.000
v=   2.000 (качество=0.00e+00, комплексные)
3. пробный x^2+1
u=   0.000
v=   1.000 (качество=3.00e+00, комплексные)

--------------------------------------------------
Проверка кандидата u=-2, v=2:

Проверка делителя x^2 + -2.000x + +2.000:
R1 = 0.000000e+00, R0 = 0.000000e+00
Множитель является ТОЧНЫМ делителем!

======================================================================
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕЛИ
======================================================================

Для многочлена P(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 4x + 2:
Пробный делитель: x^2 - 2x + 2 (u = -2, v = 2)

Результат деления:
Частное: 1x^2 + -1.0x + 1.0
Остаток: 0.0x + 0.0
Проверка: (x^2 - 2x + 2)(1x^2 + -1.0x + 1.0) = 1x^4 + ... + 2.0
```

Приложение Б. Псевдокод метода Берстоу

Б.1. Классический метод Берстоу

```
Алгоритм: Метод Берстоу для нахождения квадратичного множителя многочлена P(x)

Вход:
    коэффициенты многочлена a[0..n] (a[0] - старший коэффициент)
    начальные приближения u, v
    точность eps
    максимальное число итераций max_iter

Выход:
    квадратичный множитель x^2 + ux + v
    или сообщение об отсутствии сходимости

1. для k = 1 до max_iter выполнять
2.    // Прямое деление (схема Горнера для квадратичного делителя)
3.    q[n-2] = a[n]
4.    q[n-3] = a[n-1] - u * q[n-2]
5.    для j = n-2, n-3, ..., 2 выполнять
6.        q[j-2] = a[j] - u * q[j-1] - v * q[j]
7.    конец цикла
8.    R1 = a[1] - u * q[0] - v * q[1]
9.    R0 = a[0] - v * q[0]
10.
11.   если |R1| + |R0| < eps то
12.       выход (найден множитель x^2 + ux + v)
13.   конец если
14.
15.   // Вспомогательное деление для вычисления производных
16.   если n >= 4 то
17.       s[n-4] = q[n-2]
18.   конец если
19.   если n >= 5 то
20.       s[n-5] = q[n-3] - u * s[n-4]
21.   конец если
22.   для j = n-4, n-5, ..., 2 выполнять
```

```
23.         s[j-2] = q[j] - u * s[j-1] - v * s[j]
24.     конец цикла
25.     s_minus1 = q[1] - u * s[0] - v * (s[1] если существует иначе 0)
26.     s0 = q[0] - v * s[1]
27.
28.     // Формирование матрицы Якоби
29.     J11 = -s_minus1
30.     J12 = -s0
31.     J21 = -q[0]
32.     J22 = -q[1]
33.
34.     // Решение системы линейных уравнений
35.     det = J11 * J22 - J12 * J21
36.     если |det| < eps то
37.         выход (матрица Якоби вырождена)
38.     конец если
39.
40.     delta_u = (-R1 * J22 + R0 * J12) / det
41.     delta_v = (-J11 * R0 + J21 * R1) / det
42.
43.     u = u + delta_u
44.     v = v + delta_v
45. конец цикла
46. выход (требуемая точность не достигнута за max_iter итераций)
```